



TD X-ENS

par L. Bonavero

MP* / MPI*

Lycée Champollion

Salut à toi qui passe par là ! Voici l'ensemble des séances de TD X-ENS de cette année. Les dernières séances du document sont normalement de bien meilleure qualité que les premières (non pas par rapport à ce qui a été dit en cours, mais par rapport à la façon dont cela a été retranscrits ici).

Si vous constater des erreurs de n'importe quelle nature, merci de laisser un commentaire sur le document ou de m'envoyer un message.

Et surtout, enjoy !

Année 2025-2026

Version du 26 juin 2026



TD X-ENS

Table des matières

Chapitre 1	Complétude et suites de Cauchy	3
Chapitre 2	Suites	7
Chapitre 3	Topologie et continuité	11
Chapitre 4	Convergence faible / convergence forte	15
Chapitre 5	Procédé diagonal	19
Chapitre 6	Compacité, Borel Lebesgue	23
Chapitre 7	Action de groupe	28
Chapitre 8	Burnside	36
Chapitre 9	Action d'un groupe par conjugaison sur lui-même	41
Chapitre 10	Le groupe $GL_n(\mathbb{R})$ et ses sous groupes	46
Chapitre 11	Le groupe $SL_2(\mathbb{Z})$	51
Chapitre 12	Réduction simultanée	56
Chapitre 13	Réduction simultanée II	61
Chapitre 14	Dunford Jordan	66
Chapitre 15	Topologie matricielle, réduction	72
Chapitre 16	Topologie et différentielles	81
Chapitre 17	Espaces tangents	86
Chapitre 18	Calcul Différentiel et Inégalité des Accroissements Finis	91
Chapitre 19	Décomposition polaire	96

Complétude et suites de Cauchy

1

Définition 1.1: suite de Cauchy

Soit $(E, || \cdot ||)$ un evn, et soit α_n une suite de E .
On dit que α_n est une *suite de Cauchy* si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall m, n \geq N, ||\alpha_n - \alpha_m|| < \varepsilon$$

Propriété 1.2

- Toute suite convergente est une suite de Cauchy.
- Toute suite de Cauchy est bornée.
- Si une suite de Cauchy possède une valeur d'adhérence, alors elle converge

Théorème 1.3: convergence suites de Cauchy en dimension finie

Toute suite de Cauchy dans un evn de dimension finie converge.

Démonstration. Soit (x_n) de Cauchy, alors (x_n) est bornée, donc par Bolzano-Weierstrass, elle admet une valeur d'adhérence, donc elle converge. $\square$

Définition 1.4: evn complet

Un evn $(E, || \cdot ||)$ est dit *complet* si toute suite de Cauchy de E converge dans E .

Remarque. Pour montrer qu'une suite diverge, toujours passer par l'absurde

Montrer qu'un evn est complet

Soit $(E, || \cdot ||)$ un evn, et soit (x_n) une suite de Cauchy de E .

1. Construire un x candidat à la limite de (x_n)
2. Montrer que $x_n \in E$
3. Montrer que $||x_n - x|| \rightarrow 0$

Proposition 1.5: inégalité de Hölder

Soit $p, q \geq 1$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Alors $\forall f \in L^p(a, b)$ et $\forall g \in L^q(a, b)$,

$$||f(t)g(t)||_1 dt \leq ||f||_p ||g||_q$$

C'est à dire

$$\int_a^b |f(t)g(t)| dt \leq \left(\int_a^b |f(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |g(t)|^q dt \right)^{\frac{1}{q}}$$

Démonstration. Avec inégalité de Jensen. $\square$

Proposition 1.6: inégalité de Minkovski

Soit $p \geq 1$. Alors $\forall f, g \in L^p(a, b)$,

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

C'est à dire

$$\left(\int_a^b |f(t) + g(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_a^b |f(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |g(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}}$$

Démonstration. Inégalité triangulaire pour les normes et inégalité de Hölder.

$$\begin{aligned} \|f + g\|_p^p &= \int |f + g|^p d\mu \\ &\leq \int (|f| + |g|) |f + g|^{p-1} d\mu \\ &= \int |f| |f + g|^{p-1} d\mu + \int |g| |f + g|^{p-1} d\mu \\ &\leq \left(\left(\int |f|^p d\mu \right)^{1/p} + \left(\int |g|^p d\mu \right)^{1/p} \right) \left(\int |f + g|^{(p-1)(\frac{p}{p-1})} d\mu \right)^{1-\frac{1}{p}} \\ &= (\|f\|_p + \|g\|_p) \frac{\|f + g\|_p^p}{\|f + g\|_p}, \end{aligned}$$

□

Proposition 1.7

$\forall p \geq 1, (L^p(\mathbb{N}), \|\cdot\|_p)$ est un evn complet.

Démonstration. Soit $(u_n) \in \ell^p(\mathbb{N})^{\mathbb{N}}$ et $u_n = (u_k^n)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy de $\ell^p(\mathbb{N})$. Alors, $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall m, n \geq N, \|u_n - u_m\|_p < \varepsilon$. avec

$$\|u_n - u_m\|_p = \left(\sum_{k=0}^{+\infty} |u_k^n - u_k^m|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé, alors la suite $(u_k^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy dans $\mathbb{R}$, donc elle converge vers une limite $u_k \in \mathbb{R}$.

On a alors $u = (u_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Etape 2 : Montrons que $u \in \ell^p(\mathbb{N})$.

Soit $(u_n) \in \ell^p(\mathbb{N})^{\mathbb{N}}$ une suite de Cauchy de $\ell^p(\mathbb{N})$. Alors (u_n) est bornée.

$$\text{Donc, } \exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \left(\sum_{k=0}^{+\infty} |u_k^n|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq M.$$

$$\text{Donc pour un } N \in \mathbb{N} \text{ fixé, on a } \left(\sum_{k=0}^N |u_k^n|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq M.$$

$$\text{Donc } \sum_{k=0}^N |u_k|^p = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^N |u_k^n|^p \leq M$$

Donc $\sum |u_k|^p$ converge, donc $u \in \ell^p(\mathbb{N})$.

Etape 3 : Montrons que $u_n \rightarrow u$ dans $\ell^p(\mathbb{N})$.

Soit $\varepsilon > 0$, $N' \in \mathbb{N}$ tel que $\left(\sum_{k=0}^{N'} |u_k^n - u_k^m|^p \right)^{\frac{1}{p}} < \varepsilon$

Et alors avec $m \rightarrow +\infty$, on a $\left(\sum_{k=0}^{N'} |u_k^n - u_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \varepsilon$.

Puis avec $N' \rightarrow +\infty$, on a $\left(\sum_{k=0}^{+\infty} |u_k^n - u_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \varepsilon$.

Donc $u_n \rightarrow u$ dans $\ell^p(\mathbb{N})$.

□

Théorème 2.1: théorème de Baire

Soit $(E, || \cdot ||)$ un evn complet, et soit (U_n) une famille dénombrable d'ouverts denses de E .

Alors l'intersection $\bigcap_{n=0}^{+\infty} U_n$ est dense dans E .

Soit F_n une famille dénombrable de fermés de E dont l'intérieur est vide. Alors l'union $\bigcup_{n=0}^{+\infty} F_n$ est d'intérieur vide.

Applications de Baire

Proposition 2.2

$\mathbb{Q}$ ne peut pas s'écrire comme une intersection dénombrable d'ouverts de $\mathbb{R}$.

Démonstration. Par l'absurde.

Supposons que $\mathbb{Q} = \bigcap_{n=0}^{+\infty} U_n$ avec U_n ouverts denses de $\mathbb{R}$.

Alors $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \bigcup_{n=0}^{+\infty} \underbrace{(\mathbb{R} \setminus U_n)}_{F_n}$.

Les F_n sont fermés et $\overset{\circ}{F}_n = \emptyset$ car U_n est dense.

$\mathbb{R} = (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cup \left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} q_n \right)$ avec $q_n \in \mathbb{Q}$.

Donc $\mathbb{R} = \bigcup_{n=0}^{+\infty} F_n \cup \left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} q_n \right)$.

Donc $\mathbb{R}$ est réunion dénombrable de fermés d'intérieur vide, ce qui contredit le théorème de Baire.

□

Proposition 2.3

Soit $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathcal{C}(f) = \{x \in \mathbb{R} | f \text{ est continue en } x\}$ est dense, de même pour g .

Alors $\mathcal{C}(f) \cap \mathcal{C}(g) \neq \emptyset$.

Démonstration. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, et soit $x \in \mathbb{R}$.

Posons $\omega_f(x) = \lim_{\eta \rightarrow 0} \sup_{y, z \in]x-\eta, x+\eta[} |f(y) - f(z)|$.

Alors on peut montrer facilement que :

- $x \in \mathcal{C}(f) \Leftrightarrow \omega_f(x) = 0$
- $\varepsilon > 0, \{x \in \mathbb{R} | \omega_f(x) < \varepsilon\}$ est ouvert

$$\begin{aligned} \mathcal{C}(f) &= \{x \in \mathbb{R} | \forall \varepsilon > 0, \omega_f(x) < \varepsilon\} \\ &= \bigcap_{n=1}^{+\infty} \{x \in \mathbb{R} | \omega_f(x) < \frac{1}{n}\} \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{C}(f)$ est intersection dénombrable d'ouverts, donc dense par Baire.

□

Corollaire 2.4

Il n'existe donc aucune fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ qui soit continue uniquement sur $\mathbb{Q}$.

En revanche, la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $x \mapsto \begin{cases} 0 & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \\ \frac{1}{q} & x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \end{cases}$ est continue uniquement sur $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Proposition 2.5

Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est croissante, alors $\mathcal{D}(f)$ est au plus dénombrable.

Démonstration. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ croissante, et notons f_g la fonction définie à gauche d'un point x , de même à droite.

$$f_g(x) = \lim_{t \rightarrow x^-} f(t) \text{ et } f_d(x) = \lim_{t \rightarrow x^+} f(t).$$

Donc f continue en x si et seulement si $s_f(x) = f_g(x) - f_d(x) = 0$. Donc

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(f) &= \{x \in \mathbb{R} \mid s_f(x) > 0\} \\ &= \bigcup_{n=1}^{+\infty} \{x \in \mathbb{R} \mid s_f(x) \geq \frac{1}{n}\} \end{aligned}$$

De plus, pour $m \in \mathbb{R}$, $\{x \in [-m, m] \mid s_f(x) \geq \frac{1}{n}\}$ est fini car sinon,

$$\sum_{x \in \{s_f(x) \geq \frac{1}{n}\}} s_f(x) = +\infty$$

ce qui contredit le fait que f est bornée sur $[-m, m]$.

Donc $\mathcal{D}(f) = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \underbrace{\bigcup_{m=1}^{+\infty} \underbrace{\{x \in [-m, m] \mid s_f(x) \geq \frac{1}{n}\}}_{\text{fini}}}_{\text{dénombrable}}_{\text{dénombrable}}$ est dénombrable. □

Proposition 2.6

Soit A une partie dénombrable de $\mathbb{R}$. Alors, $\exists f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ croissante telle que $\mathcal{C}(f) = \mathbb{R} \setminus A$ et donc $\mathcal{D}(f) = A$.

Démonstration. Posons $A = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, et posons $f(x) = \sum_{n \mid a_n \leq x} \frac{1}{2^n} \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} = 2$.

Si $x < y$, alors $\{n \mid a_n \leq x\} \subset \{n \mid a_n \leq y\}$

Donc $f(x) \leq f(y)$, donc f est croissante.

Montrons que si $x \in A$, alors f est discontinue en x :

Si $y < x = a_N$, notons $\{n \mid a_n \leq y\} = I_y \subset I_x = \{n \mid a_n \leq x\}$ et alors $N \notin I_y$, et $N \in I_x$.

Alors $f(x) - f(y) = \sum_{n \in I_x \setminus I_y} \frac{1}{2^n} \geq \frac{1}{2^N}$.

Prenons maintenant $y \rightarrow x$, en gardant $y < x$. On a alors $f(x) - f_g(x) \geq \frac{1}{2^N} > 0$.

Donc f est discontinue en x .

Montrons que si $x \notin A$, alors f est continue en x :

Soit $\varepsilon > 0$, et soit $N \in \mathbb{N}$ tel que $\sum_{n \geq N} \frac{1}{2^n} \leq \varepsilon$

Soit $x \in \mathbb{R}$ et y proche de x , avec $y < x$.

Alors $f(x) - f(y) = \sum_{n \in I_x \setminus I_y} \frac{1}{2^n}$.

Or les a_n , avec $n \leq N$ est fini, et tous sont différents de x (car $x \notin A$).

On peut donc prendre η , tel qu'il n'y ait aucun a_n dans $]x - \eta, x + \eta[$.

Or le y pris précédemment est dans cet intervalle, donc $f(x) - f(y) \leq \varepsilon$.

De même pour $y > x$.

□

Définition 3.1

Soit $(E, || \cdot ||)$ un evn. On appelle *dual topologique* de E , et on note E^* l'ensemble des formes linéaires continues de E dans $\mathbb{R}$.

$$E^* = \mathcal{L}_c(E, \mathbb{R})$$

Exemple

Si $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un espace préhilbertien, alors $\forall a \in E, x \mapsto \langle a, x \rangle$ est une forme linéaire continue de E dans $\mathbb{R}$.

Sur $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$, on pose $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt$.

Alors $f \mapsto \int_0^{1/2} f(t)dt$ est une forme linéaire continue de $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ dans $\mathbb{R}$.

$\left| \int_0^{1/2} f(t)dt \right| \leq \sqrt{\int_0^{1/2} f^2} \times \sqrt{\int_0^{1/2} 1^2}$ est continue mais pas de la forme $f \mapsto \langle g, f \rangle$ pour un certain $g \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$.

On peut déterminer E^* dans deux situations (à notre niveau) :

- Cas d'un espace préhilbertien complet (= espace de Hilbert)
- $E = \ell^p(\mathbb{N})$ avec $p \geq 1$

Théorème 3.2

Soit H un sev fermé d'un espace de Hilbert $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$.

Alors $E = H \oplus H^\perp$

Démonstration. Soit $x \in E$, et notons $d = d_H(x) \geq 0$.

Alors $d + \frac{1}{n}$ n'est pas un minorant de $\{||y - x|| \mid y \in H\}$.

Donc $\exists y_n \in H$ tel que $d \leq ||x - y_n|| \leq d + \frac{1}{n}$.

Montrons que (y_n) est de Cauchy.

La suite fonctionne car la norme est euclidienne.

Soit N fixé, et $n, m \geq N$.

$$\begin{aligned} ||y_n - y_m||^2 + ||y_n + y_m - 2x||^2 &= ||y_n - x - (y_m - x)||^2 + ||y_n - x + (y_m - x)||^2 \\ &= 2(\underbrace{||y_n - x||^2}_{\leq (d + \frac{1}{n})^2} + \underbrace{||y_m - x||^2}_{\leq (d + \frac{1}{m})^2}) \end{aligned}$$

et donc $||y_n + y_m - 2x||^2 = 4 \left\| \frac{y_n + y_m}{2} - x \right\|^2$

Donc $||y_n - y_m||^2 + 4d^2 \leq ||y_n - y_m||^2 + ||y_n + y_m - 2x||^2$

Donc $||y_n - y_m||^2 \leq 2 \left(\frac{2d}{N} + \frac{1}{N^2} + \frac{2d}{N} + \frac{1}{N^2} \right) \rightarrow 0$

Donc $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n, m \geq N, ||y_n - y_m|| < \varepsilon$, donc (y_n) est de Cauchy.

Donc $y_n \rightarrow y \in H$ (car H est fermé), et donc $d(x, H) = ||x - y||$.

On pose $z = x - y$. Montrons que $z \in H^\perp$.

Soit $y' \in H$ quelconque, alors $ty' + (1 - t)y \in H$.

Et donc $\forall t \in \mathbb{R}, ||x - (ty' + (1 - t)y)||^2 \geq ||x - y||^2$.

Donc $\forall t \in \mathbb{R}, \|x - y - t(y' - y)\|^2 \geq \|x - y\|^2$.

Donc $\forall t \in \mathbb{R}, \|x - y\|^2 - 2t \langle x - y, y' - y \rangle + t^2 \|y' - y\|^2 \geq \|x - y\|^2$.

Or ceci est valable pour tout t . Considérons $t \rightarrow 0^+$.

$-2 \langle x - y, y' - y \rangle + t \|y' - y\|^2 \geq 0$.

Donc $\langle x - y, y' - y \rangle \leq 0$.

Et pour $t \rightarrow 0^-$, on trouve $\langle x - y, y' - y \rangle \geq 0$.

Donc $\forall y' \in H, \langle x - y, y' - y \rangle = 0$.

Donc $z = x - y \in H^\perp$.

Donc $E = H \oplus H^\perp$.

□

Théorème 3.3: de représentation de Riesz

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace de Hilbert. Alors, $\forall \varphi \in \mathcal{L}_c(E, \mathbb{R}), \exists ! a \in E$ tel que $\forall x \in E, \varphi(x) = \langle a, x \rangle$. De plus, $\|\varphi\| = \|a\|$.

Démonstration. Exo 16 de la fiche 1 d TD

Soit $\varphi \in E^*$, et soit $H = \ker(\varphi)$.

Alors H est un sev fermé de E car φ est continue.

Si $H = E$, alors $\varphi = 0$, et on peut prendre $a = 0$.

Sinon, $H \neq E$, donc $H^\perp \neq \{0\}$.

Donc $\exists a \in H^\perp, a \neq 0$, et alors $E = H \oplus \text{Vect}(a)$.

Donc $x = (x - \langle x, a \rangle a) + \langle x, a \rangle a$.

Donc $\varphi(x - \langle x, a \rangle a) = 0$, donc $\varphi(x) = \langle x, a \rangle \varphi(a) = \langle x, \varphi(a)a \rangle$.

□

Théorème 3.4: dualité de $\ell^1(\mathbb{N})$ et $\ell^\infty(\mathbb{N})$

$\forall \varphi \in \mathcal{L}_c(\ell^1(\mathbb{N}), \mathbb{R})$, il existe une unique suite $v \in \ell^\infty(\mathbb{N})$ telle que $\forall u \in \ell^1(\mathbb{N}), \varphi(u) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n v_n$.

De plus, $\|\varphi\| = \|v\|_\infty$.

Théorème 3.5: dualité de $\ell^p(\mathbb{N})$ et $\ell^q(\mathbb{N})$

Soit $p, q \geq 1$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Pour toute $\varphi \in \mathcal{L}_c(\ell^p(\mathbb{N}), \mathbb{R})$, il existe une unique suite $v \in \ell^q(\mathbb{N})$ telle que

$\forall u \in \ell^p(\mathbb{N}), \varphi(u) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n v_n$.

De plus, $\|\varphi\| = \|v\|_q$.

Bien défini par inégalité de Hölder.

Démonstration. Soit $\varphi \in \mathcal{L}_c(\ell^1(\mathbb{N}), \mathbb{R})$.

$\exists k, \forall u \in \ell^p, |\varphi(u)| \leq k \|u\|_p$.

Soit v la suite définie par $v_n = \varphi(e_n) = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$.

$\forall n, e_n \in \ell^p(\mathbb{N})$, donc $|v_n| = |\varphi(e_n)| \leq k \|e_n\|_p = k$.

Donc $v \in \ell^\infty(\mathbb{N})$ et $\|v\|_\infty \leq \|\varphi\|$.

Soit $u = (u_n)$, $u^N = (u_0, u_1, \dots, u_N, 0, 0, \dots)$.

$\varphi(u^N) = u_0\varphi(e_0) + \dots + u_N\varphi(e_N)$ et avec $N \rightarrow +\infty$, on a $\varphi(u) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n v_n$.

Et donc $\varphi(u^N) \rightarrow \varphi(u)$.

De plus, $\|u^N - u\|_1 = \sum_{n=N+1}^{+\infty} |u_n| \rightarrow 0$ (reste d'une série convergente).

□

Convergence faible / convergence forte

4

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé, et soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$, $x \in E$. ON dit que (x_n) converge faiblement vers x si $\forall \varphi \in \mathcal{L}_C(E, \mathbb{R}), \varphi(x_n) \rightarrow \varphi(x)$.

On dit que (x_n) converge fortement vers x si $\|x_n - x\| \rightarrow 0$.

L'objectif de la séance est de comparer ces deux notions de convergence.

Remarque. Si $x_n \rightarrow x$ fortement, par continuité séquentielle des applications linéaires, on a bien $\forall \varphi \in \mathcal{L}_C(E, \mathbb{R}), \varphi(x_n) \rightarrow \varphi(x)$, donc la convergence forte implique la convergence faible.

Remarque. Si on est en dimension finie, soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E ,

$$x = \sum_{i=1}^p x_i e_i \in E, \text{ et } \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \varphi_i : \begin{cases} E & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto x_i \end{cases} \text{ avec } \varphi_i \in \mathcal{L}_C(E, \mathbb{R}).$$

Alors $x_n \rightarrow x$ ssi $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \varphi_i(x_n) \rightarrow \varphi_i(x)$. Donc en dimension finie, les deux notions de convergence coïncident.

Exemple

Exemple de convergence faible n'impliquant pas la convergence forte.

Soit E un espace de Hilbert dimension infinie.

Alors $\varphi \in \mathcal{L}_C(E, \mathbb{R}) \Leftrightarrow \exists u \in E, \forall x \in E, \varphi(x) = \langle x, u \rangle$.

Donc (x_n) converge faiblement vers $x \Leftrightarrow \forall u \in E, \langle x_n, u \rangle \rightarrow \langle x, u \rangle$.

Soit $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de vecteurs orthonormés de E , tels que $\forall n \in \mathbb{N}, \|e_n\| = 1$ et $\forall n \neq m, \langle e_n, e_m \rangle = 0$.

Soit $a \in E$. Le projeté orthogonal de a sur $\text{Vect}(e_1, \dots, e_n) = F_n$ est donné par

$$p_n = \sum_{k=1}^n \langle a, e_k \rangle e_k.$$

Alors $\|p_n\|^2 = \sum_{k=1}^n |\langle a, e_k \rangle|^2$ et $\|a\|^2 = \|a - p_n\|^2 + \|p_n\|^2$ (Pythagore).

De plus, $\|p_n\|^2 + \|a - p_n\|^2 \geq \|p_n\|^2 = \sum_{k=1}^n |\langle a, e_k \rangle|^2$.

On en déduit que la série $\sum_{k=1}^{+\infty} |\langle a, e_k \rangle|^2$ converge, et donc $|\langle a, e_k \rangle| \rightarrow 0 = \langle 0_E, a \rangle$.

Autrement dit, la suite (e_n) converge faiblement vers 0_E , et $\|e_n\| = 1$ pour tout n , donc elle ne converge pas fortement vers 0_E .

$\ell^2 = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \sum_{n=0}^{+\infty} x_n^2 < +\infty\}$, donc $(e_n) = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ (1 en position n) est une suite de vecteurs orthonormés de ℓ^2 .

Toutefois il existe des cas très rares où la convergence faible implique la convergence forte.

Voyons un exemple avec le lemme de Schur.

Théorème 4.1: Lemme de Schur

Soit $(u_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \ell^1(\mathbb{N})^{\mathbb{N}}$. Si (x_n) . Alors $u^k \rightarrow 0$ faiblement $\Leftrightarrow u^k \rightarrow 0$ fortement.
Autrement dit, $u^k \rightarrow 0$ fortement $\Leftrightarrow \forall v \in \ell^\infty(\mathbb{N}), \sum_{n=0}^{+\infty} u_n^k v_n \rightarrow 0$.

Démonstration. Convergence forte $\Rightarrow$ convergence faible est déjà vue.

Montrons que la convergence faible $\Rightarrow$ convergence forte.

On suppose que $\forall v \in \ell^\infty(\mathbb{N}), \sum_{n=0}^{+\infty} u_n^k v_n \rightarrow 0$, et on veut $\sum_{n=0}^{+\infty} |u_n^k| = \|u^k\|_1 \rightarrow 0$.

Etape 1 :

$\forall n \in \mathbb{N}, u_n^k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$, et $v^N = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots) \in \ell^\infty(\mathbb{N})$ (1 en position N).

Donc $\forall N \in \mathbb{N}, \sum_{n=0}^{+\infty} u_n^k v_n^N = u_N^k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$

Etape 2 (absurde) :

On suppose que $\|u^k\|_1$ ne tend pas vers 0, ce qui s'écrit $\exists \varepsilon > 0, \forall K \in \mathbb{N}, \exists k \geq K, \|u^k\|_1 \geq \varepsilon$.

Donc on peut extraire une sous-suite $(u^{\varphi(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ telle que $\forall k \in \mathbb{N}, \|u^{\varphi(k)}\|_1 \geq \varepsilon$.

Etape 3 :

Soient $N_k, \varphi(k)$ deux suites strictement croissantes de $\mathbb{N}$ telles que $\varphi(0) = 0$ et

$$\sum_{n=N_0+1}^{+\infty} |u_n^{\varphi(0)}| < \frac{\varepsilon}{5}, \text{ et pour tout } k \geq 1,$$

$$\sum_{n=0}^{N_{k-1}} |u_n^{\varphi(k)}| \leq \frac{\varepsilon}{5}$$

et

$$\sum_{n=N_k+1}^{+\infty} |u_n^{\varphi(k)}| < \frac{\varepsilon}{5}$$

Or $\sum |u_n^0|$ est convergente, donc on peut trouver N_0 tel que $\sum_{n=N_0+1}^{+\infty} |u_n^0| < \frac{\varepsilon}{5}$.

Par récurrence, on suppose avoir construit $N_0, \dots, N_k$ et $\varphi(0), \dots, \varphi(k)$, et on veut construire N_{k+1} et $\varphi(k+1)$ tels que

$$\sum_{n=0}^{N_k} |u_n^m| \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0$$

comme somme finie de termes qui tendent vers 0 par l'étape 1.

Pour $m > \varphi(k)$ et suffisamment grand, on a donc

$$\sum_{n=0}^{N_k} |u_n^m| \leq \frac{\varepsilon}{5}$$

On pose $m = \varphi(k+1)$, et donc $\sum_{n=0}^{N_k} |u_n^{\varphi(k+1)}| \leq \frac{\varepsilon}{5}$.

Donc la série $\sum |u_n^{\varphi(k+1)}|$ est convergente.

Pour N suffisamment grand, on a

$$\sum_{n=N+1}^{+\infty} |u_n^{\varphi(k+1)}| < \frac{\varepsilon}{5}$$

On pose $N = N_{k+1} > N_k$, et on a donc $\sum_{n=N_{k+1}+1}^{+\infty} |u_n^{\varphi(k+1)}| < \frac{\varepsilon}{5}$.

Etape 4 :

On définit $v \in \ell^\infty(\mathbb{N})$ par :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \forall n \in [N_{k-1} + 1, N_k], v_n = \text{signe}(u_n^{\varphi(k)})$$

Alors

$$\begin{aligned}
\sum_{n=N_{k-1}+1}^{N_k} u_n^{\varphi(k)} v_n &= \sum_{n=N_{k-1}+1}^{N_k} |u_n^{\varphi(k)}| \\
&= \underbrace{\|u^{\varphi(k)}\|_1}_{\geq \varepsilon} - \underbrace{\sum_{n=0}^{N_{k-1}} |u_n^{\varphi(k)}|}_{\leq \frac{\varepsilon}{5}} - \underbrace{\sum_{n=N_k+1}^{+\infty} |u_n^{\varphi(k)}|}_{\leq \frac{\varepsilon}{5}} \\
&\geq \frac{3\varepsilon}{5}
\end{aligned}$$

Etape 5 :

$$\begin{aligned}
\sum_{n=0}^{+\infty} u_n^{\varphi(k)} v_n &= \sum_{n=0}^{N_{k-1}} u_n^{\varphi(k)} v_n + \sum_{n=N_{k-1}+1}^{N_k} u_n^{\varphi(k)} v_n + \sum_{n=N_k+1}^{+\infty} u_n^{\varphi(k)} v_n \\
&\geq \frac{\varepsilon}{5}
\end{aligned}$$

$$\text{car } \left| \sum_{n=0}^{N_{k-1}} u_n^{\varphi(k)} v_n \right| \leq \sum_{n=0}^{N_{k-1}} |u_n^{\varphi(k)}| \leq 3 \frac{\varepsilon}{5}$$

$$\text{et } \sum_{n=N_k+1}^{+\infty} u_n^{\varphi(k)} v_n \geq \frac{3\varepsilon}{5} \text{ et } \left| \sum_{n=N_k+1}^{+\infty} u_n^{\varphi(k)} v_n \right| \leq \frac{\varepsilon}{5}$$

Or, par hypothèse de convergence faible,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n^{\varphi(k)} v_n \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$$

□

Soient K_1 et K_2 deux compacts.

Alors $(u_n), (v_n) \in (K_1 \times K_2)^{\mathbb{N}}$ sont des suites convergentes, et on a :

$u_{\varphi(n)} \rightarrow u \in K_1$ et $v_{\varphi \circ \psi(n)} \rightarrow v \in K_2$.

Donc $(u, v)_{\varphi \circ \psi(n)} \rightarrow (u, v) \in K_1 \times K_2$. Il en est de même pour un produit cartésien fini de compacts.

Ce qui nous intéresse est de savoir ce qui se passe dans le cas infini.

Théorème 5.1: Tychonoff

Le produit cartésien quelconque de compacts est compact.

Ce théorème n'a pas vraiment de sens au niveau prépa, mais on peut donner un sens à la version dénombrable.

Théorème 5.2

Soit $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de compacts. Alors le produit cartésien $K = \prod_{n \in \mathbb{N}} K_n$ est compact : toute suite à valeurs dans K admet une sous-suite convergente.

Démonstration. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans $K : \forall n \in \mathbb{N}, u_n = (u_n^{(0)}, u_n^{(1)}, u_n^{(2)}, \dots)$ avec $u_n^{(i)} \in K_i^{\mathbb{N}}$.

puis utiliser le théorème suivant. □

Théorème 5.3

Il existe une extraction $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tel que $\forall p, \exists \lambda_p \in K_p$ tel que $u_{\varphi(n)}^{(p)} \rightarrow \lambda_p \in K_p$.

Démonstration. Soient φ_1 telle que $u_{\varphi_1(n)}^{(1)} \rightarrow \lambda_1 \in K_1$, φ_2 telle que $u_{\varphi_1 \circ \varphi_2(n)}^{(2)} \rightarrow \lambda_2 \in K_2$, etc.

On pose alors $\forall n \in \mathbb{N}^*, \varphi(n) = \varphi_1 \circ \varphi_2 \circ \dots \circ \varphi_n(n)$. On appelle cela l'extraction diagonale, et φ est bien strictement croissante.

et donc $\forall p \in \mathbb{N}$, lorsque $n > p$, on a $\varphi(n) = \varphi_1 \circ \varphi_2 \circ \dots \circ \varphi_p(\varphi_{p+1} \circ \dots \circ \varphi_n(n))$, et donc $(u_{\varphi(n)}^{(p)})_{n \geq p}$ est extraite de $(u_{\varphi_1 \circ \varphi_2 \circ \dots \circ \varphi_p(n)}^{(p)})_{n \in \mathbb{N}}$, qui converge vers λ_p . □

Application :

Théorème 5.4

Dans $\ell^2(\mathbb{N})$, la boule unité est faiblement compacte, c'est à dire que : Soit $(u^n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite bornée à valeurs dans $\ell^2(\mathbb{N})$. Alors il existe $(u^{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ extraite, et $\exists u \in \ell^2(\mathbb{N})$ telle que $u^{\varphi(n)} \rightharpoonup u : \forall v \in \ell^2(\mathbb{N}), \langle u, v \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle u^{\varphi(n)}, v \rangle$.

Démonstration. $(u^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée dans $\ell^2(\mathbb{N})$, donc $\exists M > 0$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, \|u^n\|_2 \leq M$.

Donc $(u_p^n) \geq \sum_{p=1}^{+\infty} |u_p^n|^2 \leq M^2$.

A p fixé, on a donc une suite $(u_p^n)_{n \in \mathbb{N}}$ bornée dans $\mathbb{R}$, et donc par le procédé diagonale, $\exists \varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $\forall p \in \mathbb{N}, u_p^{\varphi(n)} \rightarrow u_p$.

On pose $u = (u_p)_{p \in \mathbb{N}}$ la suite de toutes les limites.

Il reste à vérifier que $u \in \ell^2(\mathbb{N})$ et que $u^{\varphi(n)} \rightharpoonup u$.

Etape 1 : montrons que $u \in \ell^2(\mathbb{N})$

Soit $N \in \mathbb{N}$, on a :

$$\sum_{p=1}^N |u_p^{\varphi(n)}|^2 \leq \sum_{p=1}^{+\infty} |u_p^{\varphi(n)}|^2 \leq M^2.$$

Donc avec la limite quand $n \rightarrow +\infty$, on a :

$$\sum_{p=1}^N |u_p|^2 \leq M^2.$$

Et donc $\sum u_p^2$ converge donc $(u_p) = u \in \ell^2(\mathbb{N})$, et $\|u\|_2 \leq M$.

Etape 2 : $\forall v \in \ell^2(\mathbb{N}), \langle u^{\varphi(n)}, v \rangle \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \langle u, v \rangle$, c'est à dire que :

$$\sum_{p=1}^{+\infty} u_p^{\varphi(n)} v_p \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \sum_{p=1}^{+\infty} u_p v_p.$$

$$\sum_{p=1}^{+\infty} (u_p^{\varphi(n)} - u_p) v_p = \sum_{p=1}^N (u_p^{\varphi(n)} - u_p) v_p + \sum_{p=N+1}^{+\infty} (u_p^{\varphi(n)} - u_p) v_p$$

$$\begin{aligned} \left| \sum_{p=N+1}^{+\infty} (u_p^{\varphi(n)} - u_p) v_p \right| &\leq \sum_{p=N+1}^{+\infty} |u_p^{\varphi(n)} - u_p| |v_p| \\ &\stackrel{\text{C.S.}}{\leq} \sqrt{\sum_{p=N+1}^{+\infty} |u_p^{\varphi(n)} - u_p|^2} \sqrt{\sum_{p=N+1}^{+\infty} |v_p|^2} \\ &\leq \|u^{\varphi(n)} - u\|_2 \sqrt{\sum_{p=N+1}^{+\infty} |v_p|^2} \\ &\leq (\|u^{\varphi(n)}\|_2 + \|u\|_2) \sqrt{\sum_{p=N+1}^{+\infty} |v_p|^2} \\ &\leq 2M \sqrt{\sum_{p=N+1}^{+\infty} |v_p|^2} \end{aligned}$$

Or, $B = \sum_{p=N+1}^{+\infty} |v_p|^2 \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$, étant le reste d'une série convergente.

Soit $\varepsilon > 0$, et $N \in \mathbb{N}$ tel que $2MB \leq \frac{\varepsilon}{2}$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}, \left| \sum_{p=1}^{+\infty} (u_p^{\varphi(n)} - u_p) v_p \right| \leq \sum_{p=1}^N |u_p^{\varphi(n)} - u_p| |v_p| + \frac{\varepsilon}{2}$.

Or, $\forall p \in \llbracket 1, N \rrbracket, u_p^{\varphi(n)} \rightarrow u_p$, donc $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_0, \sum_{p=1}^N |u_p^{\varphi(n)} - u_p| |v_p| \leq \frac{\varepsilon}{2}$.

Donc $\forall n \geq n_0, \left| \sum_{p=1}^{+\infty} (u_p^{\varphi(n)} - u_p) v_p \right| \leq \varepsilon$. $\square$

Exemple

Application de ce qui vient d'être fait sur un cas plus général.

Soit (f_n) une suite de fonctions, avec $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ tel que :

1. $\exists M, \forall x \in [0, 1], \forall n \in \mathbb{N}, |f_n(x)| \leq M$
2. $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ est croissante sur $[0, 1]$.

Alors il existe une sous-suite $(f_{\varphi(n)})$ qui converge simplement vers une fonction $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ croissante et bornée.

Démonstration. Soit $D = \mathbb{Q} \cap [0, 1] = \{q_p\}_{p \in \mathbb{N}}$.

$\forall p \in \mathbb{N}$, la suite $(f_n(q_p))_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée dans $\mathbb{R}$, donc par le procédé diagonal, $\exists \varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $\forall p \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{Q}, f_{\varphi(n)}(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$.

On étend f à $[0, 1]$ par :

$$\tilde{f} : x \mapsto \sup_{f(y), y \in \mathbb{Q}, y \leq x}$$

Affirmation 1 : $\tilde{f}$ est croissante, et coïncide avec f sur $\mathbb{Q}$. De plus $\tilde{f}$ est continue sur $[0, 1] \setminus \Delta$ avec Δ dénombrable.

Affirmation 2 : Si α est un point de continuité de $\tilde{f}$, alors $\tilde{f}_{\varphi(n)}(\alpha) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \tilde{f}(\alpha)$.

Preuve pas complètement rédigée mais globalement il suffit de montrer que ça marche en les points continues, puis d'utiliser le procédé diagonal sur Δ . De plus $\tilde{f}$ est croissante donc les points de discontinuité sont au plus dénombrables. $\square$

Théorème 6.1

Soit E un espace vectoriel normé de dimension quelconque, et soit $K \subset E$, alors K est compact (1) ssi (2) K pour toute famille d'ouverts $\{U_i\}_{i \in I}$ telle que

$$K \subset \bigcup_{i \in I} U_i,$$

il existe un sous-ensemble fini $J \subset I$ tel que

$$K \subset \bigcup_{j \in J} U_j.$$

Démonstration. Montrons (1) $\implies$ (2). Supposons donc que K est compact.

Etape 1 : Montrons que $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \exists (x_1, \dots, x_N) \in K^N$ tel que $K \subset \bigcup_{i=1}^N B(x_i, \varepsilon)$

Montrons le par l'absurde : supposons qu'il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tout $N \in \mathbb{N}$ et pour tout $(x_1, \dots, x_N) \in K^N$,

$$K \not\subset \bigcup_{i=1}^N B(x_i, \varepsilon).$$

Pour $N = 1$: soit $x_0 \in K$, alors $K \not\subset B(x_0, \varepsilon)$, donc il existe $x_1 \in K$ tel que $x_1 \notin B(x_0, \varepsilon)$.

Donc $d(x_1, x_0) \geq \varepsilon$.

Pour $N = 2$: soit (x_0, x_1) comme précédemment, alors $K \not\subset B(x_0, \varepsilon) \cup B(x_1, \varepsilon)$, donc il existe $x_2 \in K$ tel que $x_2 \notin B(x_0, \varepsilon) \cup B(x_1, \varepsilon)$.

Et ainsi de suite, donc on construit une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans K telle que $\exists (x_n) \in K^{\mathbb{N}}, \forall n \in \mathbb{N}, \forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, d(x_n, x_k) \geq \varepsilon$.

Donc $\forall n \neq m, \|x_n - x_m\| \geq \varepsilon$, donc la suite (x_n) n'admet pas de sous-suite convergente, ce qui contredit la compacité de K . Donc l'étape 1 est démontrée.

Etape 2 : On suppose que $K \subset \bigcup_{i \in I} U_i$. Affirmation : $\exists \lambda > 0, \forall x \in K, \exists i_x \in I, B(x, \lambda) \subset U_{i_x}$. Ce λ est appelé le nombre de Lebesgue de recouvrement.

Montrons cette affirmation par l'absurde : supposons que $\forall \lambda > 0, \exists x \in K$ tel que $\forall i \in I, B(x, \lambda) \not\subset U_i$.

En particulier, pour $\lambda = \frac{1}{n}$, il existe une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans K telle que $\forall n \in \mathbb{N}, \forall i \in I, B(x_n, \frac{1}{n}) \not\subset U_i$.

Comme K est compact, il existe une sous-suite $(x_{\varphi(n)})$ telle que $x_{\varphi(n)} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} a \in K$.

Donc $\exists i, a \in U_i, \exists r > 0, B(a, r) \subset U_i$.

Donc $B(x_{\varphi(n)}, \frac{1}{n}) \subset B(a, r)$ pour n suffisamment grand, ce qui est une contradiction.

Donc l'affirmation est démontrée.

Etape 3 :

Soit $K \subset \bigcup_{i \in I} U_i$. D'après l'étape 2, il existe $\lambda > 0$ tel que $\forall x \in K, \exists i_x \in I, B(x, \lambda) \subset U_{i_x}$.

D'après l'étape 1, $\varepsilon = \lambda$ il existe $N \in \mathbb{N}$ et $(x_1, \dots, x_N) \in K^N$ tel que

$$K \subset \bigcup_{i=1}^N B(x_i, \lambda) \subset \bigcup_{i=1}^N U_{x_i}$$

Donc (2) est démontré. □

Théorème 6.2: Version fermée de Lebesgue

Soit E un espace vectoriel normé de dimension quelconque, et soit $K \subset E$ un compact. Soit $\{F_i\}_{i \in I}$ une famille de fermés telle que $\forall i \in I, F_i \subset K$ et pour tout sous-ensemble fini $J \subset I, \bigcap_{j \in J} F_j \neq \emptyset$.

Alors $\bigcap_{i \in I} F_i \neq \emptyset$.

Démonstration. Posons $U_i = E \setminus F_i$, et montrons par l'absurde que $\bigcap_{i \in I} F_i \neq \emptyset$, et donc que $E = \bigcup_{i \in I} U_i$.

Comme K est compact, $K \subset \bigcup_{i \in I} U_i$, donc d'après le théorème de Borel Lebesgue, il existe un sous-ensemble fini $J \subset I$ tel que

$$K \subset \bigcup_{j \in J} U_j.$$

Donc $\bigcap_{j \in J} F_j \subset E \setminus K \neq \emptyset$, ce qui est une contradiction. □

Démonstration. Montrons (2) $\implies$ (1) du théorème de Borel Lebesgue.

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite dans K .

Etape 1 :

Affirmation : $\bigwedge = \{\text{ensemble des valeurs d'adhérence de } (x_n)\} = \bigcap_{N \in \mathbb{N}} \overline{\{x_n, n \geq N\}}$
(à montrer)

Etape 2 : Si K vérifie BL, alors K est fermé (à montrer)

En utilisant les étapes 1 et 2, on a $\bigwedge \subset K$.

Etape 3 : On veut montrer que $\bigwedge \neq \emptyset$.

On le suppose par l'absurde, donc $\bigwedge = \emptyset = \bigcap_{N \in \mathbb{N}} \underbrace{\overline{\{x_n, n \geq N\}}}_{=F_n \subset K}$.

et $F_n \subset F_{n+1}$.

Alors en utilisant la version fermée de BL, $\exists N \in \mathbb{N}, F_N \neq \emptyset$, ce qui est une contradiction. □

Application

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé de dimension quelconque, et soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$, telle que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in E$. Alors $K = \{x_n, n \in \mathbb{N}\} \cup \{\ell\}$ est compact.

Démonstration. En dimension finie : K est fermé borné.

Soit $a \in E \setminus K$, montrer alors qu'il existe $r > 0$ tel que $B(a, r) \subset E \setminus K$.

Le faire en dimension infinie avec le théorème de Borel Lebesgue. □

Idéaux de $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}) = A$

Théorème 6.3: S

Soit I un idéal de A , $I \neq A$. Alors $\exists x \in [0, 1]$ tel que $I \subset m_x = \{f \mid f(x) = 0\}$, c'est-à-dire $\exists x \in [0, 1], \forall f \in I, f(x) = 0$.

Remarque. Si $f \in I, \forall x, f(x) \neq 0, \frac{1}{f} \in A$ donc $f \times \frac{1}{f} = 1 \in I$, donc $I = A$. Or $I \neq A$, donc $\forall f \in I, \exists x \in [0, 1], f(x) = 0$.

Démonstration. Montrons le par l'absurde. Supposons que $\forall x \in [0, 1], \exists f_x \in I$ tel que $f_x(x) \neq 0$.

Donc $\exists \eta_x > 0, \forall y \in]x - \eta_x, x + \eta_x[, f_x(y) \neq 0$.

$[0, 1] \subset \bigcup_{x \in [0, 1]}]x - \eta_x, x + \eta_x[$.

Or $[0, 1]$ compact, donc avec Borel Lebesgue, $\exists x_1, \dots, x_N \in [0, 1]$ tels que

$$[0, 1] \subset \bigcup_{i=1}^N]x_i - \eta_{x_i}, x_i + \eta_{x_i}[$$

Posons alors $f = (f_{x_1})^2 + (f_{x_2})^2 + \dots + (f_{x_N})^2 \in I$.

$f \geq 0$ et $f_{x_k} > 0$ sur $]x_k - \eta_{x_k}, x_k + \eta_{x_k}[$, donc $f > 0$ sur $[0, 1]$, ce qui est une contradiction. □

L'objectif maintenant est de trouver, sur $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$, toutes les formes continues $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $\forall (f, g) \in E, \varphi(fg) = 0 \implies \varphi(f) = 0$ ou $\varphi(g) = 0$.

Démonstration. Si $a \in [0, 1], \varepsilon_a : \begin{cases} E & \rightarrow \mathbb{R} \\ f & \mapsto f(a) \end{cases}$, alors $\forall a \in [0, 1], \forall \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \varepsilon_a$ vérifie la propriété.

Si $\ker \varphi$ est un idéal, d'après le théorème précédent, $\exists a \in [0, 1]$ tel que $\ker \varphi \subset \ker \varepsilon_a$.

Donc $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\varphi = \lambda \varepsilon_a$.

Soit $f \in E$ tel que $\varphi(f) \neq 0$, et posons $\psi_1 : g \mapsto \varphi(fg)$ et $\psi_2 : g \mapsto \varphi(g)$.

Donc $\varphi(fg) = 0 \implies \varphi(g) = 0$, donc $\ker \psi_1 \subset \ker \psi_2$.

Donc $\exists \lambda \neq 0, \forall g, \varphi(g) = \lambda \varphi(fg)$.

$\varphi(1) = \lambda \varphi(f)$, donc si $g = 1, \lambda = \frac{\varphi(1)}{\varphi(f)}$.

et $\varphi(1)\varphi(fg) = \varphi(f)\varphi(g)$. Ceci est valable $\forall f$ tels que $\varphi(f) \neq 0$ et g quelconque.

Si $\varphi(f) = 0$, soit h tel que $\varphi(h) \neq 0$, alors $f_n = f + \frac{1}{n}h$ vérifie $\varphi(f_n) \neq 0$.

Donc $\varphi(1)\varphi(f_n g) = \varphi(f_n)\varphi(g)$, et ce pour tout n .

$f_n \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} f$, et $f_n g \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} fg$.

Donc $\forall f \in E, \forall g \in E, \varphi(1)\varphi(fg) = \varphi(f)\varphi(g)$.

$\ker \varphi$ est un idéal : si $f \in I, g \in E$, alors $\varphi(1)\varphi(fg) = \varphi(f)\varphi(g) = 0$, donc $\varphi(fg) = 0$, donc $fg \in \ker \varphi$.

Soit G un groupe, d'élément neutre e , et soit E un ensemble. On dit que G agit sur E s'il existe une application

$$\begin{aligned} G \times E &\longrightarrow E \\ (g, x) &\longmapsto g \cdot x \end{aligned}$$

telle que

$$\forall x \in E, \quad e \cdot x = x \quad \text{et} \quad \forall g, h \in G, \forall x \in E, \quad g \cdot (h \cdot x) = (gh) \cdot x.$$

Remarque. Pour tout $g \in G$, l'application

$$\varphi_g : \begin{cases} E &\rightarrow E \\ x &\mapsto g \cdot x \end{cases}$$

est bijective, d'inverse $\varphi_{g^{-1}}$.

Démonstration. Pour tout $x \in E$,

$$\varphi_g(\varphi_{g^{-1}}(x)) = g \cdot (g^{-1} \cdot x) = (gg^{-1}) \cdot x = e \cdot x = x.$$

De même, $\varphi_{g^{-1}}(\varphi_g(x)) = x$. Ainsi $\varphi_g \circ \varphi_{g^{-1}} = \text{id}_E$ et $\varphi_{g^{-1}} \circ \varphi_g = \text{id}_E$. $\square$

Proposition 7.1

Se donner une action de G sur E revient à se donner un morphisme de groupes

$$\Phi : (G, \times) \longrightarrow (\text{Bij}(E), \circ).$$

Démonstration. Si G agit sur E , on pose $\Phi(g) = \varphi_g$. D'après la remarque, φ_g est bien un élément de $\text{Bij}(E)$. De plus, pour tous $g, h \in G$ et tout $x \in E$,

$$\varphi_g(\varphi_h(x)) = g \cdot (h \cdot x) = (gh) \cdot x = \varphi_{gh}(x).$$

Donc $\Phi(g) \circ \Phi(h) = \Phi(gh)$: Φ est un morphisme.

Reciproquement, soit $\Phi : G \rightarrow \text{Bij}(E)$ un morphisme. On définit $g \cdot x = \Phi(g)(x)$. Comme $\Phi(e) = \text{id}_E$, on a $e \cdot x = x$. Enfin, pour tous $g, h \in G$,

$$g \cdot (h \cdot x) = \Phi(g)(\Phi(h)(x)) = (\Phi(g) \circ \Phi(h))(x) = \Phi(gh)(x) = (gh) \cdot x.$$

C'est donc une action de G sur E . $\square$

Exemples usuels

1. Si $G \subset S_n$, alors G agit sur $\{1, \dots, n\}$ par

$$\begin{aligned} G \times \{1, \dots, n\} &\longrightarrow \{1, \dots, n\} \\ (\sigma, i) &\longmapsto \sigma(i). \end{aligned}$$

En effet, $\text{id}(i) = i$ et $\sigma(\tau(i)) = (\sigma \circ \tau)(i)$.

2. Tout groupe G agit sur lui-même par conjugaison :

$$\begin{aligned} G \times G &\longrightarrow G \\ (g, x) &\longmapsto gxg^{-1}. \end{aligned}$$

En effet, $exe^{-1} = x$ et

$$g(hxh^{-1})g^{-1} = (gh)x(gh)^{-1}.$$

3. Tout groupe G agit sur lui-même par translation à gauche :

$$\begin{aligned} G \times G &\longrightarrow G \\ (g, x) &\longmapsto gx. \end{aligned}$$

En effet, $ex = x$ et $g(hx) = (gh)x$.

4. Soit $\mathbb{K}$ un corps. Le groupe $GL_n(\mathbb{K})$ agit sur $\mathbb{K}^n$ par

$$\begin{aligned} GL_n(\mathbb{K}) \times \mathbb{K}^n &\longrightarrow \mathbb{K}^n \\ (M, x) &\longmapsto Mx. \end{aligned}$$

Cela vient de $I_n x = x$ et $M(Nx) = (MN)x$.

Il agit aussi sur

$$Gr_k(\mathbb{K}^n) = \{V \subset \mathbb{K}^n \mid V \text{ est un sous-espace vectoriel de dimension } k\}$$

par

$$\begin{aligned} GL_n(\mathbb{K}) \times Gr_k(\mathbb{K}^n) &\longrightarrow Gr_k(\mathbb{K}^n) \\ (M, V) &\longmapsto M(V). \end{aligned}$$

En effet, une application linéaire inversible envoie un sous-espace de dimension k sur un sous-espace de dimension k , puis $I_n(V) = V$ et $M(N(V)) = (MN)(V)$.

Orbites et stabilisateurs

Soit G agissant sur E , et soit $x \in E$. On appelle *orbite* de x l'ensemble

$$O(x) = \{g \cdot x \mid g \in G\}.$$

Proposition 7.2

Les orbites forment une partition de E .

Démonstration. D'abord, tout élément $x \in E$ appartient à son orbite, car $x = e \cdot x$.

Soient ensuite $x, y \in E$. Supposons que $O(x) \cap O(y) \neq \emptyset$. Il existe alors $g, h \in G$ tels que $g \cdot x = h \cdot y$. On en déduit

$$y = h^{-1} \cdot (g \cdot x) = (h^{-1}g) \cdot x,$$

donc $y \in O(x)$. Si $z \in O(y)$, il existe $a \in G$ tel que $z = a \cdot y$. Comme $y = (h^{-1}g) \cdot x$, on a

$$z = a \cdot ((h^{-1}g) \cdot x) = (ah^{-1}g) \cdot x \in O(x).$$

Ainsi $O(y) \subset O(x)$. En échangeant les rôles de x et y , on obtient $O(x) \subset O(y)$, donc $O(x) = O(y)$. Deux orbites sont donc soit disjointes, soit égales, et comme elles recouvrent E , elles forment une partition. $\square$

On dit que l'action de G sur E est *transitive* si

$$\forall x, y \in E, \quad \exists g \in G, \quad g \cdot x = y.$$

Cela signifie exactement que E est constituée d'une seule orbite.

Remarque. La relation définie sur E par

$$x \sim y \iff \exists g \in G, \quad g \cdot x = y$$

est une relation d'équivalence, et ses classes d'équivalence sont les orbites.

Démonstration. Elle est réflexive car $x = e \cdot x$. Elle est symétrique car, si $y = g \cdot x$, alors $x = g^{-1} \cdot y$. Elle est transitive car, si $y = g \cdot x$ et $z = h \cdot y$, alors $z = (hg) \cdot x$. La classe de x est donc exactement $O(x)$. $\square$

On appelle *stabilisateur* de x l'ensemble

$$G_x = \{g \in G \mid g \cdot x = x\}.$$

Proposition 7.3

Pour tout $x \in E$, G_x est un sous-groupe de G .

Démonstration. On a $e \in G_x$ car $e \cdot x = x$. Soient $g, h \in G_x$. Alors

$$(gh^{-1}) \cdot x = g \cdot (h^{-1} \cdot x).$$

Or $h \cdot x = x$, donc $h^{-1} \cdot x = x$. Ainsi $(gh^{-1}) \cdot x = g \cdot x = x$, donc $gh^{-1} \in G_x$. Par le critère de sous-groupe, G_x est un sous-groupe de G . $\square$

Proposition 7.4

Si $x, y \in E$ sont dans la même orbite et si $g \in G$ vérifie $g \cdot x = y$, alors

$$G_y = gG_xg^{-1}.$$

En particulier, si G est fini, alors $|G_x| = |G_y|$.

Démonstration. Soit $h \in G$. On a

$$\begin{aligned} h \in G_y &\iff h \cdot y = y \\ &\iff h \cdot (g \cdot x) = g \cdot x \\ &\iff (g^{-1}hg) \cdot x = x \\ &\iff g^{-1}hg \in G_x \\ &\iff h \in gG_xg^{-1}. \end{aligned}$$

Donc $G_y = gG_xg^{-1}$. La conjugaison $a \mapsto gag^{-1}$ étant une bijection de G , les deux sous-groupes ont le même cardinal lorsque G est fini. $\square$

Théorème 7.5

Soit G agissant sur E , et soit $x \in E$. L'application

$$\begin{aligned} G/G_x &\longrightarrow O(x) \\ gG_x &\longmapsto g \cdot x \end{aligned}$$

est bien définie et bijective.

Démonstration. Soient $g_1, g_2 \in G$. On a

$$\begin{aligned} g_1 G_x = g_2 G_x &\iff g_2^{-1} g_1 \in G_x \\ &\iff (g_2^{-1} g_1) \cdot x = x \\ &\iff g_1 \cdot x = g_2 \cdot x. \end{aligned}$$

La premiere equivalence montre que l'application ne depend pas du representant choisi : elle est bien definie. La derniere equivalence montre aussi qu'elle est injective. Enfin, si $y \in O(x)$, alors il existe $g \in G$ tel que $y = g \cdot x$, donc y est l'image de la classe gG_x . L'application est donc surjective. $\square$

Corollaire 7.6

Si G est fini, alors, pour tout $x \in E$,

$$|G| = |G_x| |O(x)|.$$

Démonstration. D'apres le theoreme precedent, $|O(x)| = |G/G_x|$. Comme G est reunion disjointe des classes a gauche modulo G_x , toutes de cardinal $|G_x|$, on a $|G| = |G/G_x| |G_x| = |O(x)| |G_x|$. $\square$

Application : calculs sur $\mathbb{F}_p^n$

On note $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, ou p est premier.

Théorème 7.7

On a

$$|GL_n(\mathbb{F}_p)| = \prod_{i=0}^{n-1} (p^n - p^i) = p^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{k=1}^n (p^k - 1).$$

Démonstration. Une matrice de $GL_n(\mathbb{F}_p)$ est exactement une matrice dont les colonnes $C_1, \dots, C_n$ forment une base de $\mathbb{F}_p^n$.

Pour choisir C_1 , on peut prendre n'importe quel vecteur non nul : il y a $p^n - 1$ choix. Une fois $C_1, \dots, C_i$ choisis lineairement independants, leur espace engendre est de dimension i , donc contient p^i vecteurs. Pour que C_{i+1} reste independant des precedents, il faut et il suffit de choisir

$$C_{i+1} \notin \text{Vect}(C_1, \dots, C_i),$$

ce qui donne $p^n - p^i$ choix. Ainsi

$$|GL_n(\mathbb{F}_p)| = (p^n - 1)(p^n - p) \cdots (p^n - p^{n-1}) = \prod_{i=0}^{n-1} (p^n - p^i).$$

Enfin,

$$\prod_{i=0}^{n-1} (p^n - p^i) = \prod_{i=0}^{n-1} p^i (p^{n-i} - 1) = p^{0+1+\cdots+(n-1)} \prod_{k=1}^n (p^k - 1),$$

d'ou la deuxieme formule. $\square$

Proposition 7.8

L'action de $GL_n(\mathbb{K})$ sur $Gr_k(\mathbb{K}^n)$ est transitive.

Démonstration. Soient $V, W \in Gr_k(\mathbb{K}^n)$. Choisissons une base $(v_1, \dots, v_k)$ de V et une base $(w_1, \dots, w_k)$ de W . On complete ces familles en deux bases de $\mathbb{K}^n$:

$$(v_1, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_n) \quad \text{et} \quad (w_1, \dots, w_k, w_{k+1}, \dots, w_n).$$

Il existe un unique automorphisme linéaire $\phi \in GL_n(\mathbb{K})$ envoyant chaque v_i sur w_i . Alors $\phi(V) = W$. L'action est donc transitive. $\square$

On prend maintenant $V = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k) \subset \mathbb{F}_p^n$. Comme l'action est transitive, $O(V) = Gr_k(\mathbb{F}_p^n)$, donc

$$|GL_n(\mathbb{F}_p)| = |G_V| |Gr_k(\mathbb{F}_p^n)|.$$

Proposition 7.9

Le stabilisateur de V est l'ensemble des matrices par blocs

$$G_V = \left\{ \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} \mid A \in GL_k(\mathbb{F}_p), D \in GL_{n-k}(\mathbb{F}_p), B \in M_{k, n-k}(\mathbb{F}_p) \right\}.$$

En particulier,

$$|G_V| = |GL_k(\mathbb{F}_p)| |GL_{n-k}(\mathbb{F}_p)| p^{k(n-k)}.$$

Démonstration. Ecrivons une matrice de $M_n(\mathbb{F}_p)$ par blocs relativement à la décomposition

$$\mathbb{F}_p^n = V \oplus \text{Vect}(e_{k+1}, \dots, e_n) : \quad M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}.$$

Pour $x \in V$, les dernières coordonnées de Mx sont données par Cx . Ainsi $M(V) \subset V$ si et seulement si $C = 0$. Comme M est inversible et $\dim M(V) = \dim V = k$, la condition $M(V) \subset V$ équivaut alors à $M(V) = V$.

Il reste donc à déterminer quand une matrice triangulaire par blocs

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix}$$

est inversible. Si elle est inversible, sa restriction à V est un automorphisme de V , donc $A \in GL_k(\mathbb{F}_p)$. De plus, l'application induite sur le quotient $\mathbb{F}_p^n/V$ est un automorphisme, donc $D \in GL_{n-k}(\mathbb{F}_p)$. Réciproquement, si A et D sont inversibles, alors

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BD^{-1} \\ 0 & D^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & I_{n-k} \end{pmatrix},$$

donc la matrice est inversible.

Enfin, B est quelconque et possède $k(n-k)$ coefficients dans $\mathbb{F}_p$, donc il y a $p^{k(n-k)}$ choix pour B . $\square$

Théorème 7.10

Le nombre de sous-espaces vectoriels de dimension k de $\mathbb{F}_p^n$ est

$$|Gr_k(\mathbb{F}_p^n)| = \frac{|GL_n(\mathbb{F}_p)|}{|GL_k(\mathbb{F}_p)| |GL_{n-k}(\mathbb{F}_p)| p^{k(n-k)}} = \prod_{i=0}^{k-1} \frac{p^n - p^i}{p^k - p^i}.$$

Démonstration. La première formule vient du corollaire précédent, appliqué à l'action transitive de $GL_n(\mathbb{F}_p)$ sur $Gr_k(\mathbb{F}_p^n)$.

Pour simplifier, on utilise la formule obtenue pour les groupes linéaires :

$$|Gr_k(\mathbb{F}_p^n)| = \frac{\prod_{i=0}^{n-1} (p^n - p^i)}{\left(\prod_{i=0}^{k-1} (p^k - p^i) \right) \left(\prod_{i=0}^{n-k-1} (p^{n-k} - p^i) \right) p^{k(n-k)}}.$$

Or

$$\prod_{i=0}^{n-1} (p^n - p^i) = \left(\prod_{i=0}^{k-1} (p^n - p^i) \right) \left(\prod_{i=k}^{n-1} (p^n - p^i) \right).$$

Dans le second facteur, en posant $i = k + j$,

$$p^n - p^{k+j} = p^k (p^{n-k} - p^j).$$

Ainsi

$$\prod_{i=k}^{n-1} (p^n - p^i) = p^{k(n-k)} \prod_{j=0}^{n-k-1} (p^{n-k} - p^j).$$

Ces facteurs se simplifient avec le dénominateur, ce qui donne

$$|Gr_k(\mathbb{F}_p^n)| = \prod_{i=0}^{k-1} \frac{p^n - p^i}{p^k - p^i}.$$

□

Corollaire 7.11

Le nombre de droites vectorielles de $\mathbb{F}_p^n$ est

$$\frac{p^n - 1}{p - 1}.$$

Démonstration. Une droite vectorielle est un sous-espace de dimension 1. On applique la formule précédente avec $k = 1$:

$$|Gr_1(\mathbb{F}_p^n)| = \frac{p^n - 1}{p - 1}.$$

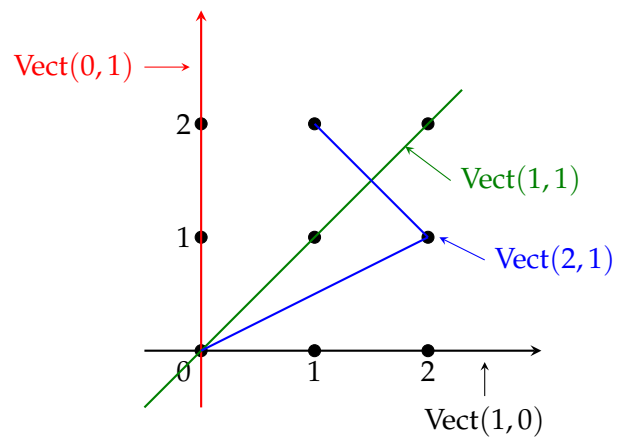
□

Pour $n = 2$ et $p = 3$, on obtient donc

$$|Gr_1(\mathbb{F}_3^2)| = \frac{3^2 - 1}{3 - 1} = 4.$$

Les quatre droites vectorielles de $\mathbb{F}_3^2$ sont

$$\text{Vect}(1,0), \quad \text{Vect}(0,1), \quad \text{Vect}(1,1), \quad \text{Vect}(2,1).$$



Pas vérifié

Formule de Burnside

Si $g \in G$, $Fix(g) = \{x \in E \mid g \cdot x = x\} \subset E$.

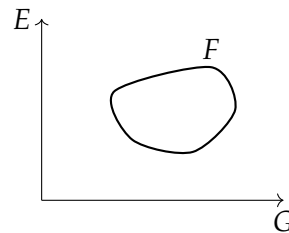
Théorème 8.1

supposons G, E finis, et soit N le nombre d'orbites. Alors

$$N = \sum_{g \in G} |Fix(g)| \times \frac{1}{|G|}$$

Dém : Soit $F = \{(g, x) \in G \times E \mid g \cdot x = x\}$.

$$\begin{aligned} |F| &= \sum_{g \in G} |\{x \in E \mid g \cdot x = x\}| \quad (\text{Fubini}) \\ &= \sum_{g \in G} |Fix(g)| \\ &= \sum_{x \in E} \underbrace{|\{g \in G \mid g \cdot x = x\}|}_{|G_x| \text{ (stabilisateur)}} \\ &= \sum_{i=1}^N \sum_{x \in \mathcal{O}(x_i)} |G_{x_i}| \end{aligned}$$



Note : $|G| = |\mathcal{O}(x_i)| \times |G_{x_i}| \implies |G_{x_i}| = \frac{|G|}{|\mathcal{O}(x_i)|}$.

$$\begin{aligned} &= \sum_{i=1}^N |\mathcal{O}(x_i)| \times \frac{|G|}{|\mathcal{O}(x_i)|} \\ &= \sum_{i=1}^N |G| = N \times |G| \end{aligned}$$

Exemple

Application : Si $\sigma \in S_n$, $Fix(\sigma) = \{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \mid \sigma(i) = i\}$.

S_n agit sur $\llbracket 1, n \rrbracket$, $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\sigma \cdot i = \sigma(i)$. $\hookrightarrow$ action transitive, donc $N = 1$.

Ainsi $1 = \frac{\sum_{\sigma \in S_n} |Fix(\sigma)|}{n!} \implies$ une permutation aléatoire a en moyenne un pt fixe.

Exemple

Application 2 : Soit G un groupe fini agissant transitivement sur E , $|E| \geq 2$.

Mq $\exists g \in G$ tq $Fix(g) = \emptyset$.

Dém :

$$1 = \frac{\sum_{g \in G} |Fix(g)|}{|G|}$$

Or si $g = e$, $|Fix(e)| = |E| \geq 2$.

Alors absurde si $\forall g \in G, |Fix(g)| \geq 1$, alors $\frac{\sum_{g \in G} |Fix(g)|}{|G|} > 1$.

Exemple

Application 3 : Lemme de Cauchy, oral ENS 2023 Soit G un groupe fini. Soit $p \in \mathbb{P}$ tq $p \mid |G|$.
Alors $\exists x \in G$ d'ordre p .

Démonstration :

$$E = \{(x_1, \dots, x_p) \in G^p \mid x_1 x_2 \dots x_p = e\}$$

Soit $\sigma \in S_p$, $\sigma = (1, 2, 3, \dots, p)$. $H = \{id, \sigma, \sigma^2, \dots, \sigma^{p-1}\} \hookrightarrow$ isomorphe à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Soit $(x_1, \dots, x_p) \in E$.

$$\sigma(x_1, x_2, \dots, x_p) = (x_2, x_3, \dots, x_p, x_1) \in E$$

Donc H agit sur E .

$$|E| = \sum_{i=1}^N |\mathcal{O}(y_i)| \quad \text{notons } n = |G| \text{ et } p \mid |G|.$$

$$E = \{(x_1, \dots, x_p) \in G^p \mid \underbrace{x_1 \dots x_{p-1}}_{\text{arbitraires}} \cdot \underbrace{x_p}_{\text{inverse}} = e\}$$

Donc $|E| = n^{p-1}$.

$$|\mathcal{O}(y_i)| = |H|/|H_{y_i}| = p \text{ ou } 1.$$

(car H iso à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, H_{y_i} sous-groupe de H donc iso à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Or p premier donc $\{e\}$ ou $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$).

Et $|E|$ multiple de p , $|\mathcal{O}(y_i)| = p$ ou 1 .

$$|E| = \sum_{i=1}^N |\mathcal{O}(y_i)| = \alpha p + N_{1 \text{ elt}}$$

Comme $|E|$ est multiple de p , alors $N_{1 \text{ elt}}$ est multiple de p .

Soit $(x_1, \dots, x_p) \in E$.

$$\mathcal{O}((x_1, \dots, x_p)) = \{(x_1, \dots, x_p)\}$$

$$\sigma(x_1, \dots, x_p) = (x_1, \dots, x_p) = (x_2, x_3, \dots, x_p, x_1) \implies x_1 = x_{i+1}$$

C'est-à-dire $x_1 = x_2 = \dots = x_p$.

Comme $(e, \dots, e) \in E$ est un point fixe, $N_{1 \text{ elt}} \geq 1$. Comme $p \mid N_{1 \text{ elt}}$, alors $N_{1 \text{ elt}} \geq p$.

Il existe donc $x \neq e$ tel que $(x, \dots, x) \in E$, soit $x^p = e$.

donc $x = x_1 \quad \forall i, \quad x^p = e$.

Si j'ai une telle orbite, $\text{ord}(x) = p$ (si orbite de card 1 $\iff x = e$).

Ce nombre non nul d'orbites de cardinal 1, car $(e, e, \dots, e)$ est invariant, est multiple de p . Donc il y a au moins une autre orbite de cardinal 1, avec $x \neq e$. 

Coloriages



$E = \{\text{tous les coloriages possibles}\}, |E| = 3^4$ (3 couleurs, 4 côtés).

Il y a un groupe qui agit sur E , $G = \{\text{symétries du carré}\}$.

$$G = \{id, r_{\pi/2}, r_{-\pi/2}, -id, s_{ax1}, s_{ax2}, s_{diag1}, s_{diag2}\}$$

(où $-id = r_{\pi}$ est la symétrie centrale)

$G = D_4$, groupe diédral à 8 éléments.

Nb d'orbites pour l'action de $G = D_4$ sur E ? $\hookrightarrow$ nb de coloriages.

$$N = \text{nb de coloriages différents} = \frac{\sum_{g \in G} |Fix(g)|}{|G|}$$

avec $|G| = 8$.

g	$ Fix(g) $
id	3^4
$r_{\pm\pi/2}$	3 (1 seule couleur)
$s_{ax1,2}$	3^3
s_{diag}	9
$-id$	3^2

$\implies$ 21 coloriages.

Cauchy dans le cas abélien

G abélien, $p \mid |G|$, on veut un élément d'ordre p .

Fait : Si $x \in G$ d'ordre kp , x^k est d'ordre p .

Absurde : Aucun élément n'a un ordre multiple de p .

Soit $G = \{g_1, \dots, g_n\}$, et $m = \text{ppcm}(\text{ordre}(g_i))$.

Considérons l'application :

$$\begin{aligned} (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^n &\longrightarrow G \\ (a_1, \dots, a_n) &\longmapsto g_1^{a_1} \dots g_n^{a_n} \end{aligned}$$

$\hookrightarrow$ morphisme de groupes surjectif.

D'après le théorème d'isomorphisme :

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^n / \ker \varphi \simeq \text{Im } \varphi = G$$

Passons aux cardinaux :

$$|(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^n| = |G| \times |\ker \varphi|$$

$$m^n = |G| \times |\ker \varphi|$$

Or $p \mid |G|$ donc $p \mid m^n \implies$ absurde. (Car si aucun élément n'a un ordre multiple de p , alors p ne divise pas m , donc p ne divise pas m^n).

Exemple

Exercice Dans le cas non abélien, faire agir G sur lui-même par conjugaison.

Action d'un groupe par conjugaison sur lui-même

9

Action d'un groupe par conjugaison sur lui-même

Remarque. **Remarque fondamentale :**

$$\begin{aligned}\mathcal{O}(x) = \{x\} &\iff \forall g \in G, \quad g \cdot x = x \\ &\iff \forall g \in G, \quad gxg^{-1} = x \\ &\iff \forall g \in G, \quad gx = xg \\ &\iff x \in Z(G) = \{\text{centre de } G\}\end{aligned}$$

Soit G un groupe fini, N le nombre d'orbites.

$$|G| = \sum_{i=1}^N |\mathcal{O}(x_i)| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^M |\mathcal{O}(x_i)|$$

où la seconde somme porte sur les M orbites de cardinal > 1 . (C'est l'équation aux classes de G).

Théorème 9.1: Application : Cauchy

Si $p \in \mathbb{P}$ et $p \mid |G|$, alors G possède un élément d'ordre p .

Rappel : Vu si G est abélien (séance précédente).

Passage au cas général : par récurrence forte sur le cardinal de G .

1^{er} cas : $\exists$ un sous-groupe H de G tel que $p \mid |H|$ (strict).

$$\text{HR : } \exists x \in H \subset G \text{ d'ordre } p.$$

2nd cas : $\forall H$ sous-groupe strict de G , $p \nmid |H|$.

$$|G| = \sum_{i=1}^N |\mathcal{O}(x_i)| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^M \frac{|G|}{|G_{x_i}|}$$

Analysons le terme $\frac{|G|}{|G_{x_i}|}$:

- $|G|$ a p en facteur (par hypothèse).
- $|G_{x_i}|$ n'a pas p en facteur (car c'est un sous-groupe strict pour les orbites de taille > 1).

Donc $\frac{|G|}{|G_{x_i}|}$ est un multiple de p .

Ainsi $|Z(G)|$ est un multiple de p (non nul car $e \in Z(G)$). $Z(G)$ est un sous-groupe abélien donc le cardinal est un multiple de p . On peut donc lui appliquer le cas abélien.

Par Cauchy abélien, $\exists x \in Z(G) \subset G$ d'ordre p . ■

Exemple

Si G est un groupe abélien et si $|G| = p_1 \times \cdots \times p_r$ (avec p_i premiers distincts 2 à 2),

Alors G est isomorphe à $\mathbb{Z}/p_1 \cdots p_r \mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/p_1 \mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/p_r \mathbb{Z}$.

Étude des p -groupes, $p \in \mathbb{P}$

Soit G un groupe fini, on dit que G est un p -groupe si $|G| = p^\alpha$.

Théorème 9.2

Si G est un p -groupe, alors $Z(G) \neq \{e\}$.

Dém :

$$|G| = \sum_{i=1}^N |\mathcal{O}(x_i)| = |Z(G)| + \underbrace{\sum_{i=1}^M |G/G_{x_i}|}_{\text{puissance de } p}$$

Le terme sous la somme correspond aux orbites de cardinal > 1 . Donc $|Z(G)|$ est un multiple de p . ■

Théorème 9.3: Théorèmes de Sylow

Soit G un groupe fini, alors $|G| = p^\alpha m$, avec $p \nmid m$ ($p \in \mathbb{P}, \alpha \geq 1$).

Affirmations :

— **1^{er} théorème de Sylow :**

- (1) $\exists H$ sous-groupe de G tq $|H| = p^\alpha$. On dit que H est un p -Sylow de G .
- (2) Deux p -Sylow sont toujours conjugués :

$$\exists a \in G, \quad H_1 = aH_2a^{-1}$$

— **2^{ème} théorème de Sylow :**

- (3) Soit n_p le nombre de p -Sylow de G . Alors :

$$n_p \equiv 1 \pmod{p} \quad \text{et} \quad n_p \mid m$$

Exemple

$A_4 = \{\sigma \in S_4 \mid \varepsilon(\sigma) = 1\}$, $|A_4| = 12 = 2^2 \times 3$. $\hookrightarrow$ Décrire tous les 2-Sylow et 3-Sylow de A_4 .

Démonstration du 1^{er} théorème

Étape 1 : Démontrer le thm pour $G = GL_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$.

$$|G| = \underbrace{p^{\frac{n(n-1)}{2}}}_{p^\alpha} \times \underbrace{(p^n - 1)(p^{n-1} - 1) \dots (p - 1)}_m$$

Considérons le sous-groupe H des matrices triangulaires supérieures strictes (avec

des 1 sur la diagonale) :

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \right\} \implies |H| = p^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

Donc H est un p -Sylow de G .

Étape 2 : $|G| = p^\alpha m = n$. Alors $\exists \varphi$ un morphisme de groupe injectif $\varphi : G \hookrightarrow GL_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$. (G est isomorphe à un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$).

Dém :

1. $G \hookrightarrow S_n$ (Théorème de Cayley : isomorphisme de G dans un sous-groupe de S_n).

$$\text{Dém : } G \rightarrow \text{Bij}(G), \quad g \mapsto \tau_g : x \mapsto g \cdot x$$

2. $S_n \hookrightarrow GL_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$.

$$\sigma \mapsto M_\sigma = (m_{i,j}) = \begin{cases} 1 & \text{si } j = \sigma(i) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$M_\sigma = [\tilde{\sigma}]_{\text{can}}, \quad \tilde{\sigma} : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n, \quad e_i \mapsto e_{\sigma(i)}$$



Étape 3 : Soit G , $|G| = p^\alpha m$, soit H un sous-groupe de G . Soit S un p -Sylow de G . Alors $\exists a \in G$ tq $aSa^{-1} \cap H$ est un p -Sylow de H .

Dém :

$$G/S = \{aS\} = \{\text{classes à gauche de } G \text{ modulo } S\}$$

H agit sur G/S de la façon suivante...

$$\begin{aligned} H \times G/S &\longrightarrow G/S \\ (h, aS) &\longmapsto haS \end{aligned}$$

Stabilité : il faut $aS = a'S \implies haS = ha'S$.

$$\begin{aligned} H_{aS} &= \{h \in H \mid haS = aS\} \\ &= \{h \in H \mid a^{-1}ha \in S\} \\ &= \{h \in H \mid a^{-1}ha \in S\} = \{h \in H \mid h \in aSa^{-1}\} = H \cap aSa^{-1} \end{aligned}$$

 **Idée de la preuve**

$$\begin{aligned} aS = a'S &\iff a'^{-1}a \in S \\ S &\iff (ha')^{-1}ha \in S \\ &\iff a'^{-1}h^{-1}ha \in S \\ S &\iff a'^{-1}a \in S. \end{aligned}$$

$$|G/S| = \sum_{i=1}^N |H|/|H_{a_iS}|$$

Or $|G/S| = m$ est premier avec p .

Donc l'un des $|H|/|H_{a_iS}|$ n'est pas un multiple de p . Soit $|H| = p^\beta \times \tilde{m}$. Alors l'un des $|H_{a_iS}|$ est de cardinal $|H_{a_iS}| = p^\beta \times \tilde{m}'$ (partie p -aire maximale).

Or $|H_{a_iS}| \mid |aSa^{-1}| = p^\alpha$.

Donc $|H_{a_iS}|$ est une puissance de p . Donc $|H_{a_iS}| = p^\beta$. H_{a_iS} est un p -Sylow de H .

(1) est démontré. 

(2) Deux p -Sylow sont conjugués ?

Soit G un groupe, $|G| = p^\alpha m$. Soient S et H deux p -Sylow de G . D'après le (1), $\exists a \in G$ tq $aSa^{-1} \cap H$ est un p -Sylow de H . Donc égal à H (car cardinal maximal p^α dans H).

$$aSa^{-1} \cap H = H \implies H \subset aSa^{-1}$$

Or ils ont même cardinal p^α , donc $H = aSa^{-1}$. ■

Corollaire 9.4

Soit G tq $|G| = p^\alpha m$. Alors $\forall i \in \llbracket 1, \alpha \rrbracket$, $\exists H_i$ sous-groupe de cardinal p^i .

Dém : $i = 1$: Cauchy. $i = \alpha$: Sylow.

Récurrence sur $|G|$. Soit H un p -Sylow. $|H| = p^\alpha$. H est un p -groupe. $Z(H) \neq \{e\}$ et $Z(H)$ sous-groupe distingué de H . Soit $x \in Z(H)$ d'ordre p .

$$H \xrightarrow{\pi} H/\langle x \rangle \text{ groupe de card } p^{\alpha-1}$$

Par hypothèse de récurrence, il existe $K_i \subset H/\langle x \rangle$ sous-groupe de card p^i . Alors $\pi^{-1}(K_i)$ est un sous-groupe de H (donc de G) de card p^{i+1} .

Le groupe $GL_n(\mathbb{R})$ et certains de ses sous-groupes

$$GL_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \det M \neq 0\}, \quad \text{groupe pour } \times$$

$$SL_n(\mathbb{R}) = \{M \in GL_n(\mathbb{R}) \mid \det M = 1\}$$

$$\begin{aligned} GL_n(\mathbb{Z}) &= \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}) \cap GL_n(\mathbb{R}) \mid M^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})\} \\ &= \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}) \mid \det M = \pm 1\} \end{aligned}$$

Si A est un anneau commutatif,

$$GL_n(A) = \{M \in \mathcal{M}_n(A) \mid \exists N \in \mathcal{M}_n(A), NM = MI = I\} = \{M \in \mathcal{M}_n(A) \mid \det M \in A^\times\}$$

Démonstration. Si $M \in GL_n(A)$, $MN = I \implies \det M \det N = 1$ donc $\det M \in A^\times$.

Si $\det M \in A^\times$, $M^{-1} = \frac{1}{\det M} {}^t(\text{Com}(M))$. $\square$

$$SL_n(\mathbb{Z}) = \{M \in GL_n(\mathbb{Z}) \mid \det M = 1\}$$

$n = 2$: étude de $SL_2(\mathbb{R})$

Décomposition de Bruhat de $SL_2(\mathbb{R})$

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & t \\ 0 & 1/\alpha \end{pmatrix} \mid \alpha \in \mathbb{R}^*, t \in \mathbb{R} \right\} \text{ est un sous-groupe de } SL_2(\mathbb{R}).$$

$$\omega = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{R})$$

Théorème 10.1

On peut fabriquer toute matrice de $SL_2(\mathbb{R}) = B \sqcup B\omega B$

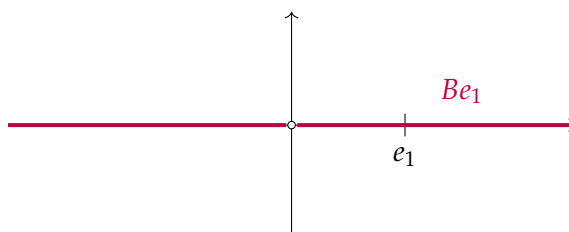
$\hookrightarrow \forall M \in SL_2(\mathbb{R})$, soit $M \in B$, soit $\exists T_1, T_2 \in B, M = T_1 \omega T_2$.

Démonstration. Cela repose sur le fait que B agit sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

$$\begin{array}{ccc} B \times (\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}) & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \\ (M, X) & \mapsto & MX \end{array}$$

Orbites : soit $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

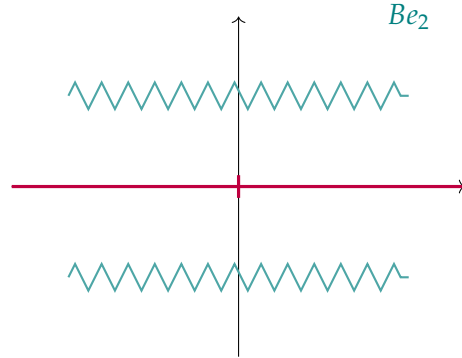
$$Be_1 = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & t \\ 0 & 1/\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$



□

Soit $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$Be_2 = \left\{ \begin{pmatrix} t \\ 1/\alpha \end{pmatrix} \mid \alpha \neq 0, t \in \mathbb{R} \right\}$$



$$\text{Stab}(e_1) = B_{e_1} = \{M \in B \mid Me_1 = e_1\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} = U.$$

Soit $M \in SL_2(\mathbb{R})$.

- Si $Me_1 \in Be_1$, $\exists b \in B$, $Me_1 = be_1$ et $b^{-1}Me_1 = e_1$.
Donc $b^{-1}M \in B_{e_1} \subset B$, donc $M \in B$.
- 2^{ème} cas : Si $Me_1 \in Be_2$. Or $\omega = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $e_2 = \omega e_1$.
Donc $Me_1 \in B\omega e_1$.
 $\exists b, Me_1 = b\omega e_1$ et donc $\omega^{-1}b^{-1}Me_1 = e_1$.
Donc $b' = \omega^{-1}b^{-1}M \in B_{e_1} \subset B$.
Donc $M = b\omega b' \in B\omega B$.

Par l'absurde : si $M \in B \cap B\omega B$, alors $M = b = b_1\omega b_2$
et donc $\omega = b_1^{-1}bb_2^{-1} \in B \implies$ absurde (car un élément de B a un 0 en bas à gauche, pas ω). □

Corollaire 10.2

B est un sous-groupe maximal de $SL_2(\mathbb{R})$.
Soit G un sous-groupe tq $B \subset G \subset SL_2(\mathbb{R})$ alors $G = B$ ou $G = SL_2(\mathbb{R})$.

Démonstration. Supposons $\exists M \in G \setminus B$.

Donc $\exists b_1, b_2 \in B$ tq $M = b_1\omega b_2$ et donc $\omega = \underbrace{b_1^{-1}}_{\in G} \underbrace{M}_{\in G} \underbrace{b_2^{-1}}_{\in G} \in G$.

Et $\forall b, b', b\omega b' \in G$ donc $B\omega B \subset G$ et $B \subset G$.
 $SL_2(\mathbb{R}) \subset G$. □

Décomposition KAN

$$K = \left\{ \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \theta \in \mathbb{R} \right\} \quad A = \left\{ \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & 1/x \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R}^* \right\}$$

$$N = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\}. \text{ Alors } K, A, N \subset SL_2(\mathbb{R}).$$

Théorème KAN

Théorème 10.3: KAN

Version algébrique : (1) $\forall M \in SL_2(\mathbb{R}), \exists!(k, a, n) \in K \times A \times N$ tel que $M = kan$.

Version topologique : (2) L'application $\phi : \begin{matrix} K \times A \times N & \rightarrow & SL_2(\mathbb{R}) \\ (k, a, n) & \mapsto & kan \end{matrix}$ est un homéomorphisme, c'est-à-dire que ϕ^{-1} est continue.

Démonstration. Soit $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \Im z > 0\}$.

$SL_2(\mathbb{R})$ agit sur $\mathbb{H}$ de la façon suivante :

$$\left| \begin{array}{ccc} SL_2(\mathbb{R}) \times \mathbb{H} & \rightarrow & \mathbb{H} \\ \left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, z \right) & \mapsto & \frac{az + b}{cz + d} \end{array} \right.$$

Si $a \in A, a = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & 1/x \end{pmatrix}$ donc $a \cdot z = \frac{xz}{1/x} = x^2 z$.

→ A agit par homothéties de rapport > 0 .

Si $n \in N, n = \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, n \cdot z = \frac{1 \cdot z + \lambda}{1} = z + \lambda$.

→ N agit par translation horizontale.

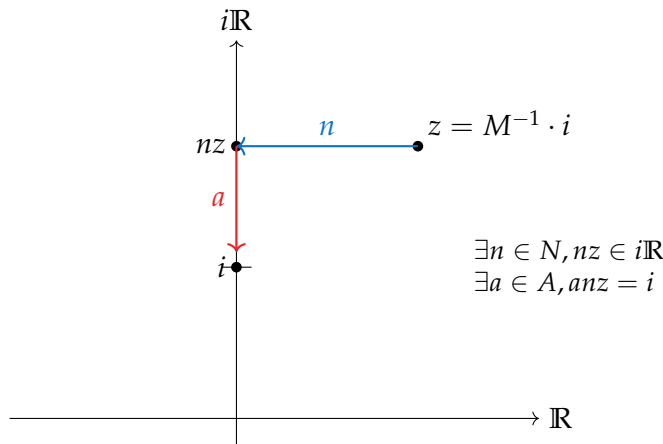
Calcul du stabilisateur de i :

$$\text{Stab}(i) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{R}) \mid \frac{ai + b}{ci + d} = i \right\}$$

$$\frac{ai + b}{ci + d} = i \iff ai + b = -c + di \iff b = -c \text{ et } a = d.$$

$$\text{Stab}(i) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a^2 + b^2 = 1 \right\} = SO_2(\mathbb{R}) = K$$

Soit $M \in SL_2(\mathbb{R})$. Posons $z = M^{-1} \cdot i \in \mathbb{H}$.



On a $anz = i$ donc $anM^{-1} \cdot i = i$.

Donc $anM^{-1} \in \text{Stab}(i) = K$.

$\exists k' \in K, anM^{-1} = k' \implies M = (k')^{-1}an$.

En posant $k = (k')^{-1}$, on a $M = kan$.

Unicité : Supposons $k_1a_1n_1 = k_2a_2n_2$.

Alors $k_2^{-1}k_1 = a_2n_2n_1^{-1}a_1^{-1}$.

Appliquons ceci à i :

$$k_2^{-1}k_1 \cdot i = i \quad (\text{car } K = \text{Stab}(i))$$

Donc $a_2n_2n_1^{-1}a_1^{-1} \cdot i = i$.

Or l'action de N affecte la partie réelle et celle de A la partie imaginaire de manière unique pour ramener sur i . On en déduit que $n_2n_1^{-1} = I$ et $a_2a_1^{-1} = I$. D'où $n_1 = n_2$, $a_1 = a_2$ et donc $k_1 = k_2$.

Continuité de l'inverse :

$(k, a, n) \mapsto kan$. On veut montrer que l'application réciproque est continue.

Soit (M_j) une suite de matrices telle que $M_j \xrightarrow{j \rightarrow \infty} M \in SL_2(\mathbb{R})$.

On écrit $M_j = k_ja_jn_j$ et $M = kan$. On veut montrer que $k_j \rightarrow k, a_j \rightarrow a, n_j \rightarrow n$.

(La preuve utilise la continuité des opérations algébriques et l'unicité de la décomposition).

et on veut $k_j \rightarrow k, a_j \rightarrow a$ et $n_j \rightarrow n$.

K est un sous groupe compact de $SL_2(\mathbb{R})$.

Donc $k_j \rightarrow k \iff k$ seule valeur d'adhérence de (k_j) .

Soit $k_{\sigma(j)} \rightarrow k'$ une valeur d'adhérence.

$$k_{\sigma(j)}a_{\sigma(j)}n_{\sigma(j)} \rightarrow kan$$

$$\underbrace{a_{\sigma(j)}n_{\sigma(j)}}_{\substack{\in AN \\ \text{fermé de } SL_2(\mathbb{R})}} = \underbrace{k_{\sigma(j)}^{-1}}_{\rightarrow (k')^{-1}} \underbrace{k_{\sigma(j)}a_{\sigma(j)}n_{\sigma(j)}}_{\rightarrow kan} \xrightarrow{j \rightarrow \infty} \underbrace{(k')^{-1}kan}_{\in AN}$$

Et donc par unicité de la décomposition de KAN, $(k')^{-1}k = I$, donc $k = k'$. □

11.1 Le groupe $SL_2(\mathbb{Z})$

$SL_2(\mathbb{Z}) = \{M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z}) \mid \det M = 1\}$ groupe pour $\times$

But : trouver un ou plusieurs systèmes de générateurs.

Action de $SL_2(\mathbb{Z})$ sur $\mathbb{Z}^2$: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n \\ m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} an + bm \\ cn + dm \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}^2$$

$$[n, m] = \left\{ M \begin{pmatrix} n \\ m \end{pmatrix} \mid M \in SL_2(\mathbb{Z}) \right\} = \text{orbite de } \begin{pmatrix} n \\ m \end{pmatrix}$$

Cas $n \wedge m = 1$: $n \wedge m = 1$, alors $\exists a, b, an + bm = 1$ ($= (a - km)n + (b + kn)m$)

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ a - m & b + n \end{pmatrix} \quad \det = ab + an - ab + mb = 1$$

$$\text{donc } [n, m] = [1, 1] \quad (\sim \text{orbite})$$

$$M \begin{pmatrix} n \\ m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Réciproquement : si $[n, m] = [1, 1]$, $\exists \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n \\ m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad an + bm = 1 \quad \text{donc } n \wedge m = 1$$

$$[n, m] = [1, 1] \iff n \wedge m = 1$$

Si $d = n \wedge m$, $n = dn'$ et $m = dm'$, $\exists M \in SL_2(\mathbb{Z})$,

$$M \begin{pmatrix} n' \\ m' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et donc } M \begin{pmatrix} n \\ m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d \\ d \end{pmatrix} \quad \text{donc } [n, m] = [d, d]$$

$$\text{Stabilisateur de } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \left\{ M \in SL_2(\mathbb{Z}) \mid M \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, n \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$\begin{matrix} \uparrow & \uparrow \\ \text{par stab} & \text{pour que } \det = 1 \end{matrix}$$

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \forall n \in \mathbb{Z}, T^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\implies \text{Stab de } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \{T^n \mid n \in \mathbb{Z}\} = \langle T \rangle.$$

Théorème 11.1

$SL_2(\mathbb{Z})$ est engendré par $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Démonstration. Soit $M \in SL_2(\mathbb{Z})$, et soit $\begin{pmatrix} n \\ m \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ la 1^{ère} colonne de M .
 $n \wedge m = 1$.

Affirmation : $\exists N \in \langle T, S \rangle$ tq $\begin{pmatrix} n \\ m \end{pmatrix} = N \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Supposons cette affirmation démontrée : $N \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

$$N^{-1}M \in \text{Stab} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \langle T \rangle.$$

$$M = N \times T^k \in \langle S, T \rangle.$$

$$\in \langle S, T \rangle.$$

Démonstration. Démo de l'affirmation : Si $|m| > |n|$, $S \begin{pmatrix} n \\ m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -m \\ n \end{pmatrix}$, $|m| > |n|$.

On peut supposer $|n| > |m|$.

$$\begin{aligned} n &= mq_1 + r_1 && \leftrightarrow \text{algo d'Euclide} \\ m &= r_1q_2 + r_2 \\ &\dots \\ r_{k-1} &= r_kq_{k+1} + r_{k+1} \end{aligned}$$

Dernier reste non nul = pgcd = 1.

Interprétation matricielle :

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} n \\ m \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & q_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_1 \\ m \end{pmatrix} = T^{q_1} \begin{pmatrix} r_1 \\ m \end{pmatrix} \\ &= T^{q_1} S \begin{pmatrix} -m \\ r_1 \end{pmatrix} \quad \text{puis utilise ligne 2 algo d'Euclide} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -q_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -r_2 \\ r_1 \end{pmatrix} = T^{-q_2} \begin{pmatrix} -r_2 \\ r_1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On itère le processus jusqu'à obtenir le vecteur $\begin{pmatrix} \pm 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ou $\begin{pmatrix} 0 \\ \pm 1 \end{pmatrix}$, ce qui permet de conclure. $\square$

$$\begin{aligned} &= T^{-q_2} S \begin{pmatrix} -r_1 \\ -r_2 \end{pmatrix} \\ &\vdots \\ &= T^{\dots} S \begin{pmatrix} \pm 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Donc $\begin{pmatrix} n \\ m \end{pmatrix} \sim N \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \dots$ fin de la preuve. $\square$

Remarque. $ST = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = R.$

$$\langle S, T \rangle = \langle S, R \rangle = SL_2(\mathbb{Z})$$

Matrices d'ordre fini : $S^4 = I_2$ et $R^6 = I_2$.

Soit $\rho : SL_2(\mathbb{Z}) \rightarrow (\mathbb{C}^*, \times)$ un morphisme de groupes.

Affirmation : $\exists \rho \subset \mathbb{U}_{12} \implies \text{optimal}, \exists \rho, \exists \rho = \mathbb{U}_{12}.$

Démonstration. $\exists \rho = \langle \rho(S), \rho(R) \rangle. \rho(S)^4 = \rho(S^4) = 1$ et $\rho(R)^6 = \rho(R^6) = 1.$
 $\rho(S), \rho(R) \in \mathbb{U}_{12}.$ □

Aff :

- $\forall n \geq 3$, le morphisme $SL_n(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{C}^*$ est trivial.
- Le morphisme de $SL_2(\mathbb{Z}) \rightarrow G$ abélien est trivial.

Soit $U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. U = TST$ donc $S = T^{-1}UT^{-1}.$

Donc $SL_2(\mathbb{Z}) = \langle T, U \rangle.$

$\hookrightarrow$ ordre infini (contrairement à S et R).

Théorème 11.2

Soit $N \in \mathbb{N}^*$ dans $SL_2(\mathbb{Z}) \rightarrow SL_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$
 $M \mapsto \overline{M}$
 est un morphisme de groupes surjectif.

Conséquence : $SL_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ est un groupe engendré par

- $\bar{U}, \bar{T}$
- ordre fini égal à N .

Exo : $N = 2^n. SL_2(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}) = \langle \bar{U}, \bar{T} \rangle$, ordre 2^n .

$$\forall M \in SL_2(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}), \text{ ordre } M \leq 3 \times 2^{n-1}$$

$$SL_2(\mathbb{Z}) \rightarrow SL_2(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \dots \right\}$$

$\hookrightarrow$ cardinal 6.

Isomorphe à S_3 : groupe des permutations à 3 éléments.

$$SL_2(\mathbb{Z}) \rightarrow S_3 \rightarrow \{-1, 1\} \quad \text{signature}$$

Preuve de la surjectivité. On veut montrer que $SL_2(\mathbb{Z}) \rightarrow SL_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ est surjectif.

Soit $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$. Je choisis $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ tels que $\overline{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}} = M$.

Alors $ad - bc = 1 + lN$.

Affirmation : $\exists k \in \mathbb{N}$ tel que $a \wedge (b + kN) = 1$.

Supposons l'affirmation vraie, posons $b' = b + kN, \Delta' = ad - b'c$.

$\exists u, v, au + b'v = 1$.

$$M = \begin{pmatrix} a & b' \\ c - v(1 - \Delta') & d + u(1 - \Delta') \end{pmatrix}$$

Alors $\overline{M} = M \pmod{N}$ car $1 - \Delta' \equiv 0 \pmod{N}$, et $\det M = 1$.

Dém de l'aff : Soit $p \in \mathbb{P}$ divisant a .

- Si $p \mid b$, $p \nmid N$ (sinon $\det \equiv 0 \pmod{p}$).
- Si $p \nmid b$, alors $p \nmid b + pN$.

→ on prend $k = \prod_{\substack{p \in \mathcal{P} \\ p \nmid a, p \nmid b}} p_i$.

Vérification : ça fonctionne, $a \wedge (b + kN) = 1$.

□

12.1 Réduction simultanée

Théorème 12.1

E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie, $(u_i)_{i \in I} \in \mathcal{L}(E)^I$ famille d'endomorphismes de E .

1. $\forall i, u_i$ est diagonalisable. $\forall i \neq j, u_i \circ u_j = u_j \circ u_i$.
Alors $\exists \beta$ base de E tq $\forall i, [u_i]_\beta \in \mathcal{D}_n(\mathbb{K})$ (matrices diagonales).
2. $\forall i, u_i$ trigonalisable, $\forall i \neq j, u_i \circ u_j = u_j \circ u_i$.
Alors $\exists \beta$ base de $E, [u_i]_\beta \in \mathcal{T}_n(\mathbb{K})$ (triangulaire supérieure).

Démonstration. Par récurrence forte sur $\dim E$.

(1) On suppose qu'il existe i_0, u_{i_0} n'est pas une homothétie. Soit $\lambda \in \text{Sp}(u_{i_0})$.

$F_\lambda = \ker(u_{i_0} - \lambda \text{id}) \neq \{0\}$ et $\neq \{E\}$ (car pas λid).

$u_i \circ u_{i_0} = u_{i_0} \circ u_i$ alors F_λ est u_i stable.

Soit $v_i = u_i|_{F_\lambda} : F_\lambda \rightarrow F_\lambda$ endo induit. (grâce au polynôme annulateur scindé racines simples)

Chaque u_i est diagonalisable $\implies v_i = u_i|_{F_\lambda}$ est diagonalisable et $\forall i, \forall j, v_i \circ v_j = v_j \circ v_i$.

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u_{i_0})} E_\lambda(u_{i_0})$$

Puis HR sur chaque $E_\lambda(u_{i_0})$, la famille $u_i|_{E_\lambda}$ possède une base β_λ de vecteurs propres.

Par concaténation des β_λ , on a une base β commune de vecteurs propres.

(2), pour trigonaliser, récurrence sur $\dim E$.

Soit i_0 tq u_{i_0} pas une homothétie, soit λ une valeur propre $E_\lambda(u_{i_0})$ associé.

$$E = E_\lambda(u_{i_0}) \oplus G \quad \text{avec } G \text{ un supp.}$$

$E_\lambda(u_{i_0})$ est u_i stable $\forall i$ (par commutativité).

Dans une base β adaptée à la somme directe :

$$[u_i]_\beta = \begin{pmatrix} A_i & B_i \\ 0 & C_i \end{pmatrix} \begin{matrix} E_\lambda(u_{i_0}) \\ G \end{matrix}$$

$$\forall i, \forall j, \begin{pmatrix} A_i & B_i \\ 0 & C_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_j & B_j \\ 0 & C_j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_j & B_j \\ 0 & C_j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_i & B_i \\ 0 & C_i \end{pmatrix}$$

$$\text{donc } \begin{pmatrix} A_i A_j & * \\ 0 & C_i C_j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_j A_i & * \\ 0 & C_j C_i \end{pmatrix}$$

$A_i A_j = A_j A_i$ de même pour les C_i , et par HR, $\exists P, Q$,

$$\forall i, \quad A_i = P T_i P^{-1} \text{ et } C_i = Q T'_i Q^{-1}$$

$$\begin{pmatrix} P^{-1} & 0 \\ 0 & Q^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_i & B_i \\ 0 & C_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} T_i & * \\ 0 & T'_i \end{pmatrix}$$

Or T_i et T'_i sont triangulaires, donc la matrice obtenue est triangulaire. Théorème démontré. $\square$

Idée à retenir

Pour exos similaires : récurrence sur la dimension + exhiber un sous-espace stable non trivial.

Applications directes du théorème

1. $(GL_n(\mathbb{C}), \times)$ est isomorphe comme groupe à $(GL_m(\mathbb{C}), \times) \implies n = m$.

Démonstration. Étude des sous-groupes H de $GL_n(\mathbb{C})$ vérifiant :

$$\forall M \in H, M^2 = I$$

Soit H un tel sous-groupe. H est abélien. $M, N \in H \implies (MN)^2 = I \implies MNMN = I$. Or $M^{-1} = M$ et $N^{-1} = N$, donc $MN = N^{-1}M^{-1} = NM$.

$\forall M \in H, X^2 - 1$ annule M et $(X^2 - 1) = (X - 1)(X + 1)$. Donc chaque M est diagonalisable avec $\text{Sp}(M) \subset \{-1, 1\}$.

Les éléments commutent et sont diagonalisables, ils sont donc simultanément diagonalisables.

$$\exists P \in GL_n(\mathbb{C}) \text{ tq } \forall M \in H, M = P \begin{pmatrix} \pm 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \pm 1 \end{pmatrix} P^{-1}$$

Donc $|H| \leq 2^n$. De plus, si $H = \left\{ \begin{pmatrix} \pm 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \pm 1 \end{pmatrix} \right\}$, convient, de card 2^n . Donc la

borne est optimale.

Soit $\varphi : \begin{matrix} GL_n(\mathbb{C}) & \rightarrow & GL_m(\mathbb{C}) \\ \mapsto & & \end{matrix}$ un isomorphisme. Soit H_n un sous-groupe optimal de $GL_n(\mathbb{C})$ (card 2^n). Alors $|\varphi(H_n)| = 2^n$.

Or $\varphi(H_n)$ est un sous-groupe de $GL_m(\mathbb{C})$ d'exposant 2 (car φ morphisme). Donc $|\varphi(H_n)| \leq 2^m$.

Donc $2^n \leq 2^m \implies n \leq m$. Par symétrie, $m \leq n$. Donc $n = m$. $\square$

2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, soit $u_A : \begin{matrix} \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) & \rightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \\ M & \mapsto & AM \end{matrix}$.

$$u_A \circ u_A = M \mapsto A^2 M \text{ et } u_A^k : M \mapsto A^k M.$$

$$\text{Si } P \in \mathbb{C}[X], P(u_A) : M \mapsto P(A)M.$$

$$\forall P \in \mathbb{C}[X], P(u_A) = 0 \iff P(A) = 0 \text{ (en prenant } M = I_n).$$

Donc $\mu_A = \mu_{u_A}$. On en déduit que A est diagonalisable si et seulement si u_A l'est.

$\text{Sp}(A) = \text{Sp}(u_A)$ (mais pas les mêmes multiplicités).

Si A diagonalisable, $AM = \lambda M \implies (A - \lambda I)M = 0$. Donc $\text{Im}(M) \subset \ker(A - \lambda I) = E_\lambda(A)$.

$$\begin{aligned} E_\lambda(u_A) &= \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mid \text{Im}(M) \subset E_\lambda(A)\} \\ &= \{(C_1 \dots C_n) \mid C_i \in E_\lambda(A)\} \\ &\simeq (E_\lambda(A))^n \end{aligned}$$

Donc $\dim E_\lambda(u_A) = n \dim E_\lambda(A)$.

$$\chi_{u_A} = (\chi_A)^n, \quad \text{tr}(u_A) = n \text{tr}(A) \quad \text{et} \quad \det(u_A) = (\det A)^n$$

Si A pas diagonalisable : Fonctions continues de A (densité des matrices diagonalisables) :

$$\chi_{u_A} = (\chi_A)^n; \quad \text{tr}(u_A) = n \text{tr}(A) \quad \text{et} \quad \det(u_A) = (\det A)^n$$

Application : $A, B \in \mathcal{M}_n(E)$,

$$\begin{aligned} \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(E) & \rightarrow & \mathcal{M}_n(E) \\ M & \mapsto & AM + MB \\ & & = u_A(M) + v_B(M) \end{array} \right. \end{aligned}$$

Si A et B sont diagonalisables, u_A et v_B le sont.

$$u_A \circ v_B = v_B \circ u_A$$

(car $A(MB) = (AM)B$).

u_A et v_B sont simultanément diagonalisables, et donc $\varphi = u_A + v_B$ est diagonalisable.

On verra que φ diago $\implies A$ et B diago.

Application (3) (Rayon spectral) : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$,

$$\rho(A) = \max_{\lambda \in \text{Sp}(A)} |\lambda| = \text{rayon spectral de } A.$$

Aucun lien en général entre ρ_{A+B} , ρ_{AB} et ρ_A, ρ_B .

Théorème 12.2

Si $AB = BA$, alors $\rho(A + B) \leq \rho(A) + \rho(B)$ et $\rho(AB) \leq \rho(A)\rho(B)$.

Démonstration. Trigonalisation simultanée; $\exists P$ tq $A = PT_1P^{-1}$ et $B = PT_2P^{-1}$.

Donc $A + B = P(T_1 + T_2)P^{-1}$ et $AB = P(T_1T_2)P^{-1}$. □

Exo 1 : Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tq $AB = 0$. Alors A et B sont simultanément trigonalisables.

difficile

Exo 2 : $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On suppose que $\text{rg}(AB - BA) \leq 1$. Alors A et B sont simultanément trigonalisables.

Dém exo 1. Si $A \in GL_n(\mathbb{C})$, $B = 0 \implies$ évident.

Si $A \notin GL_n(\mathbb{C})$. Alors $\text{Im}(A) \neq \mathbb{C}^n$ et $\ker A \neq \{0\}$.

Aff : $\ker A$ stable par B . Si $X \in \ker A$, $A(BX) = 0$ (car $AB = 0 \implies \text{Im } B \subset \ker A$).

Considérons l'endomorphisme induit $f_B : \ker A \rightarrow \ker A$ défini par $X \mapsto BX$. C'est bien défini car $\ker A$ est stable par B .

Soit $X \in \ker A \setminus \{0\}$ un vecteur propre de f_B (existe car on travaille sur $\mathbb{C}$). On complète X en une base β de $\mathbb{C}^n$.

Dans cette base, comme $X \in \ker A$, la première colonne de A est nulle :

$$[A]_\beta = \left[\begin{array}{c|c} 0 & * \\ \hline 0 & A_1 \end{array} \right]$$

Comme X est vecteur propre de B (pour une valeur propre λ), la première colonne de B est de la forme $(\lambda, 0, \dots, 0)^T$:

$$[B]_\beta = \left[\begin{array}{c|c} \lambda & * \\ \hline 0 & B_1 \end{array} \right]$$

Calculons le produit $AB = 0$ par blocs :

$$[A]_\beta [B]_\beta = \left[\begin{array}{c|c} 0 & * \\ \hline 0 & A_1 B_1 \end{array} \right] = 0$$

Donc $A_1 B_1 = 0$. Par hypothèse de récurrence (H.R), A_1 et B_1 sont simultanément trigonalisables. On en déduit que A et B sont simultanément trigonalisables. $\square$

Réduction simultanée 2

Si $\text{rg}(AB - BA) \leq 1$, alors A et B sont simultanément trigonalisables.

Démonstration. Aff 1 : $\ker A$ ou $\text{Im } A$ est B -stable.

Dém : Posons $C = AB - BA$. Supposons que $\ker A$ n'est pas B stable. Alors $\exists X_0 \in \ker A$, $BX_0 \notin \ker A$. Donc $AX_0 = 0$ et $ABX_0 \neq 0$. Donc $CX_0 = ABX_0 - BAX_0 = ABX_0 \neq 0$.

$\text{Im } C = \text{Vect}(CX_0) = \text{Vect}(ABX_0) \subset \text{Im } A$ (car $\text{rg}(C) = 1$).

Soit $Y \in \text{Im } A$ et $Y = AX$. $BY = BAX = ABX - CX$. Or $ABX = A(BX) \in \text{Im } A$ et $CX \in \text{Im } C \subset \text{Im } A$. Donc $BY \in \text{Im } A$. Donc $\text{Im } A$ est B -stable.

Aff 2 : Soit $\lambda \in \text{Sp}(A)$. $(A - \lambda I)B - B(A - \lambda I) = AB - BA$. Donc $\ker(A - \lambda I)$ stable ou $\text{Im}(A - \lambda I)$ est B -stable.

non trivial : notons F celui qui est stable. F est A -stable et B -stable, et $F \neq \{0\}$ et $F \neq E$. β base adaptée.

$$[\tilde{A}]_\beta = \left[\begin{array}{c|c} A_1 & A_2 \\ \hline 0 & A_3 \end{array} \right] \quad [\tilde{B}]_\beta = \left[\begin{array}{c|c} B_1 & B_2 \\ \hline 0 & B_3 \end{array} \right]$$

$$\tilde{A}\tilde{B} - \tilde{B}\tilde{A} = \left[\begin{array}{c|c} A_1B_1 - B_1A_1 & * \\ \hline 0 & A_3B_3 - B_3A_3 \end{array} \right]$$

Or $\text{rg} \leq 1$. Donc $\text{rg}(A_3B_3 - B_3A_3) \leq 1$.

Par H.R. (Hypothèse de Réurrence), A_3 et B_3 sont simultanément trigonalisables. De même pour A_1 et B_1 . Donc A et B le sont. $\square$

Exo : $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $C = AB - BA \implies \text{tr}(C) = 0$. On suppose que $AC = CA$ et $BC = CB$. $\implies A, B, C$ sont simultanément trigonalisables.

Démonstration.

$$\begin{aligned} C^2 &= C(AB - BA) = CAB - CBA \\ &= ACB - CBA = [A, CB] \quad (\text{Commutateur}) \end{aligned}$$

Donc $\text{tr}(C^2) = 0$.

$$\forall k, C^k = [A, C^{k-1}B] \text{ et donc } \forall k \neq 0, \text{tr}(C^k) = 0$$

$\hookrightarrow$ nilpotente.

$\hookrightarrow$ démo machin nilpotent : $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ valeurs propres de C .

$$\begin{cases} \lambda_1 + \dots + \lambda_n = 0 \\ \lambda_1^2 + \dots + \lambda_n^2 = 0 \\ \vdots \\ \lambda_1^n + \dots + \lambda_n^n = 0 \end{cases}$$

$$P \in \mathbb{C}_n[X], P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k.$$

$$\sum_{i=1}^n P(\lambda_i) = \sum_{k=0}^n a_k \underbrace{\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i^k \right)}_{=0 \text{ si } k \neq 0} = na_0 = nP(0)$$

$$[\sum P(\lambda_i)] = nP(0)$$

Vrai pour $P = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n (X - \lambda_j) \implies P(\lambda_i) = nP(0) \implies P(0) = 0$. Donc $\lambda_i = 0$, et on itère.

Conclusion : $C = AB - BA$, $AC = CA$ et $BC = CB \implies C$ nilpotente. $F = \ker C$ stable par A et B . $F \neq \{0\}$ car C nilpotente. + argument par récurrence. $\square$

Applicat : Théorème (Schur) : Soit V un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, supposons que $\forall M, N \in V, MN = NM$. Alors $\dim V \leq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor + 1$. (optimal)

Démonstration. Soit n pair.

$$\tilde{V} = \left\{ \begin{pmatrix} \lambda I_{n/2} & A \\ 0 & \lambda I_{n/2} \end{pmatrix} \mid A \in \mathcal{M}_{n/2}(\mathbb{C}), \lambda \in \mathbb{C} \right\}$$

$$\dim \tilde{V} = \left(\frac{n}{2} \right)^2 + 1 = \frac{n^2}{4} + 1$$

$\forall M, N \in \tilde{V}, MN = NM$ (vérification immédiate par calcul par blocs). Donc $V = \tilde{V}$ fournit l'exemple optimal.

Étape 1 : Ici on peut trigonaliser tous les $M \in V$ simultanément. Autrement dit, on peut supposer $V \subset \mathcal{T}_n(\mathbb{C})$. (et $\dim V \leq \frac{n(n+1)}{2}$).

Récurrence sur dim + absurde : Par l'absurde, supposons que $N = \dim V > \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor + 1$. Soit $(A_1, \dots, A_N)$ une base de V .

$$A_i = \left(\begin{array}{c|c} \lambda_i & L_i \\ \hline 0 & B_i \\ \vdots & \\ 0 & \end{array} \right)$$

$$\text{et } A_i A_j = A_j A_i \implies B_i B_j = B_j B_i.$$

$$\implies \dim \text{Vect}(B_1, \dots, B_N) \leq \left\lfloor \frac{(n-1)^2}{4} \right\rfloor + 1$$

Quitte à renuméroter, $(B_1, \dots, B_k)$ est supposée libre (base de l'image). $\forall j > k + 1, B_j = \sum_{i=1}^k \alpha_j^i B_i$. $\square$

$$\forall j \geq k+1, A'_j = A_j - \sum_{i=1}^k \alpha_j^i A_i = \left[\begin{array}{c|c} \cdots & C'_j \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right] \in V$$

$(A'_{k+1}, \dots, A'_N)$ est libre.

$$\text{et } l = \dim(\text{Vect}(B_i)) \leq \left\lfloor \frac{(n-1)^2}{4} \right\rfloor + 1$$

$$A'_i = \left[\begin{array}{c|c} \lambda'_i & C'_i \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right]$$

(Note : A'_i a la forme d'une matrice avec des zéros partout sauf potentiellement sur la première ligne).

$$\implies \forall i, j \geq k+1, A'_i A'_j = A'_j A'_i \implies L'_i C'_j = 0$$

(en notant L'_i la partie "ligne" à gauche).

$$\text{donc } \forall i, j, L'_i C'_j = 0.$$

Considérons la matrice M formée par les lignes L'_j :

$$M = \begin{pmatrix} L'_{k+1} \\ \vdots \\ L'_N \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{N-k, n-1}(\mathbb{C})$$

$\hookrightarrow$ lignes libres (car les A'_i le sont).

$$\text{Donc } \text{rg}(M) \geq N - k.$$

$$\forall j \in \llbracket k+1, N \rrbracket, C'_j \in \ker M \quad \text{donc } \dim \ker M \geq \dim \text{Vect}(C'_{k+1}, \dots, C'_N) = N - k - 1$$

(car on a retiré un degré de liberté ou similaire, texte un peu dense ici).

Théorème du rang sur M : $m = \text{rg}(M) + \dim \ker M \leq (n-1)$.

$$2(N-k) \leq n \dots$$

On aboutit à l'inégalité $N \leq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor + 1$.

Exercice : $f, g \in \mathcal{L}(E)$. $f \circ g - g \circ f = \lambda f$ avec $\lambda \neq 0$. Montrer que f est nilpotent.

Démonstration. Méthode 1 (Trace) : On montre par récurrence que $\forall k \in \mathbb{N}^*, f^k \circ g - g \circ f^k = k\lambda f^k$. En prenant la trace :

$$\text{tr}(f^k g - g f^k) = 0 = k\lambda \text{tr}(f^k)$$

Comme $\lambda \neq 0$ et $k \neq 0$ (caractéristique 0), $\text{tr}(f^k) = 0$. Ceci étant vrai pour tout k , f est nilpotent.

Méthode 2 (Valeurs propres) : Soit v un vecteur propre de g associé à la valeur propre μ . $g(v) = \mu v$. Calculons $g(f(v))$:

$$f \circ g - g \circ f = \lambda f \implies g \circ f = f \circ g - \lambda f$$

$$g(f(v)) = f(g(v)) - \lambda f(v) = f(\mu v) - \lambda f(v) = (\mu - \lambda)f(v)$$

Donc si $f(v) \neq 0$, $f(v)$ est vecteur propre de g pour la valeur propre $\mu - \lambda$. Par récurrence, $f^k(v)$ est vecteur propre de g pour la valeur propre $\mu - k\lambda$.

On obtient une infinité de valeurs propres distinctes pour g (car $\lambda \neq 0$), ce qui est impossible en dimension finie. Donc il existe k tel que $f^k(v) = 0$. Ceci permet de conclure que f est nilpotent. $\square$

Dunford Jordan

Théorème 14.1: Dunford Jordan

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Il existe un unique couple (D, N) tel que :

- D est diagonalisable, N nilpotente et $ND = DN$.
- $A = D + N$
- D et N sont des polynômes en A .

Exemple

Pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Mais attention, il ne s'agit pas de sa décomposition de Dunford Jordan, car les deux matrices ne commutent pas. De toute façon, A est diagonalisable, donc sa partie nilpotente de la décomposition de Dunford Jordan est nulle.

Démonstration. Existence :

$$\chi_A = \prod (X - \lambda_i)^{m_i}.$$

Par Cayley Hamilton et décomposition des noyaux,

$$\mathbb{C}^n = \ker \chi_A(A) = \bigoplus \ker((A - \lambda_i I)^{m_i})$$

Chaque E_i est stable par $f_A, f_A|_{E_i} : E_i \rightarrow E_i$ endo induit.

Sur $E_i, (f_A - \lambda_i I)^{m_i} = 0$.

$n_i = f_A - \lambda_i \text{Id}$ sur E_i, n_i est nilpotent sur E_i .

$d_i = \lambda_i \text{id}$ sur E_i , et sur $E_i, f_A = d_i + n_i$.

Sur $\mathbb{C}^n, d = \bigoplus d_i$ et $n = \bigoplus n_i$.

$Q_i = \prod_{j \neq i} (X - \lambda_j)^{m_j}$. Les Q_i sont premiers entre eux dans leur ensemble.

Par Bezout, $\exists U_i, \sum U_i Q_i = 1$.

$$\text{Id} = \sum \underbrace{U_i(f_A) \circ Q_i(f_A)}_{P_i(f_A)}$$

Alors $\forall x \in \mathbb{C}^n, P_i(f_A)(x) \in E_i = \ker((f_A - \lambda_i \text{Id})^{m_i})$.

On pose $p_i = P_i(f_A)$ projecteurs associés à la décomposition $E = \bigoplus E_i$. Les p_i sont des polynômes en f_A .

Finalement $d = \sum \lambda_i p_i$ et $n = f_A - d$ polynômes en f_A .

Unicité : $d + n = d' + n'$ et d', n' commutent avec A et d, n polynômes en A .

Donc $d - d' = n - n'$.

d, d' commutent (car polynômes) et sont diagonalisables donc simultanément diagonalisables. Donc $d - d'$ diagonalisable. n, n' nilpotents (et commutent) donc $n' - n$ nilpotent.

Donc $d - d' = n' - n = 0$. Donc $d = d'$ et $n = n'$. □

Application : soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\phi : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) & \rightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \\ M & \mapsto & \underset{=u_A(M)}{AM} + \underset{=v_B(M)}{MB} \end{array} \right.$.

On sait que : A, B diagonalisables $\iff u_A, v_B$ diagonalisables

$\implies u_A$ et v_B sont simultanément diagonalisables (car commutent).

$\implies \phi$ diagonalisable.

ϕ diagonalisable $\implies A$ et B diago?

Démonstration. $A = D_A + N_A$, $B = D_B + N_B$.

$$\begin{aligned} \phi : M &\mapsto D_A M + M D_B + N_A M + M N_B \\ &= (u_{D_A} + v_{D_B}) + (u_{N_A} + v_{N_B}) \end{aligned}$$

$u_{D_A} + v_{D_B}$ est diagonalisable (somme de diagonalisables qui commutent). $u_{N_A} + v_{N_B}$ est nilpotent (somme de nilpotents qui commutent). Ces deux parties commutent.

C'est la décomposition de Dunford de ϕ dans $\mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{C}))$. ϕ diagonalisable $\iff$ sa partie nilpotente est nulle. $\iff u_{N_A} + v_{N_B} = 0$. $\implies N_A = 0$ et $N_B = 0$. $\implies A$ et B diagonalisables.

Car $M \mapsto D_A M$ et $M \mapsto M D_B$ sont des endos qui commutent et sont diagonalisables. ϕ_N nilpotent par le même type d'argument.

$\implies \phi_D \circ \phi_N = \phi_N \circ \phi_D$ car la mult à gauche/droite et des endos qui commutent et $N_A D_A = D_A N_A \dots$

Donc $\phi = \phi_D + \phi_N$ est la décompo de Dunford Jordan de ϕ .

Si ϕ diagonalisable, alors $\phi_N = 0$ et donc $\forall M, N_A M = -M N_B$.

$M = I_n \implies N_A = -N_B$. $\implies \forall M, N_A M - M N_A = 0$ et N_A nilpotent.

donc $N_A = N_B = 0$ et $A = D_A$.

□

Applicat 2 : D-J et exponentielles de matrices :

Théorème 14.2

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, alors M est diagonalisable si et seulement si e^M est diagonalisable.

Démonstration. $\implies$ Si M diagonalisable, $M = P D P^{-1}$, $e^M = P e^D P^{-1}$. e^D diago.

Réciproque : Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $M = D + N$, $D N = N D$ (Dunford).

$$e^M = e^{D+N} = e^D e^N \quad (\text{car } N, D \text{ commutent}).$$

$$e^N = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{N^k}{k!} = I + N + \underbrace{\frac{N^2}{2} + \dots}_{\tilde{N}}$$

(car N nilpotente). $\tilde{N}$ est nilpotente.

$$e^M = \underbrace{e^D}_{\text{diag}} [I + \tilde{N}] = e^D + \underbrace{e^D \tilde{N}}_{\text{nilpotente}}$$

e^D est diagonalisable. $e^D \tilde{N}$ est nilpotente (car produit d'une matrice qui commute avec une nilpotente). Les deux commutent (car e^D commute avec N donc avec $\tilde{N}$). C'est donc la décomposition de Dunford de e^M . Si e^M diagonalisable, alors la partie nilpotente est nulle.

$$e^D \tilde{N} = 0 \implies e^D (e^N - I) = 0$$

Comme e^D est inversible, $e^N - I = 0$, donc $e^N = I$.

$$I + N + \frac{N^2}{2} + \dots = I \implies N \underbrace{\left(I + \frac{N}{2} + \dots \right)}_{\text{inversible}} = 0$$

Donc $N = 0$. Donc $M = D$ est diagonalisable. □

Donc $e^D [e^N - I]$ est nilpotente.

On a donc la décompo de Jordan de e^M . $M = D + N$ et on suppose e^M diagonalisable (hypothèse du théorème). Alors $e^D [e^N - I] = 0$ (car la partie nilpotente est nulle).

Donc $e^N - I = 0 \implies e^N = I$.

$$e^N - I = N \underbrace{\left[I + \frac{N}{2} + \dots + \frac{N^{k-1}}{k!} \right]}_{\text{inversible}} = 0$$

$I_n + N'$ possède 1 pour valeur propre, donc inversible. Donc $N = 0 \implies M = D$.

Applicat 3 : version multiplicative de D.J. :

Théorème 14.3

Soit $M \in GL_n(\mathbb{C})$. Il existe un unique couple (D, U) tel que :

- $M = D \times U$
- D diagonalisable et inversible
- U unipotente
- $DU = UD$

$$M = D + N = D(I + D^{-1}N)$$

D est diago et inversible. $U = I + D^{-1}N$ est unipotente (car $D^{-1}N$ est nilpotente, produit de commutants dont un nilpotent).

Définition 14.4

On dit que $A \in GL_n$ est unipotente si $A - I$ est nilpotente.

$\hookrightarrow A$ est unipotente ssi $\text{Sp}(A) = \{1\}$.

On veut montrer que $M \in GL_n(\mathbb{C}) \dots$ (suite au prochain épisode).

Application 4 :**Théorème 14.5**

$\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow GL_n(\mathbb{C})$ est surjective.

Démonstration. démo : On écrit $M = DU$ (DJ multiplicatif).

Aff : $\exists \Delta$ tq $D = e^\Delta$ et un polynôme en D .

démo :

$$\begin{aligned}
 D &= P \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} P^{-1} \quad \text{et } \lambda_i \in \mathbb{C}^* \\
 &= P \begin{pmatrix} e^{\mu_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{\mu_n} \end{pmatrix} P^{-1} \quad \text{où } e^{\mu_i} = \lambda_i \\
 &= P \exp \left(\begin{pmatrix} \mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_n \end{pmatrix} \right) P^{-1} \\
 &= \exp \left(P \begin{pmatrix} \mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_n \end{pmatrix} P^{-1} \right) \\
 &= \exp(\Delta) \quad \text{en posant } \Delta = P \text{diag}(\mu_i) P^{-1}.
 \end{aligned}$$

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ les valeurs propres distinctes de D . $\lambda_i = e^{\mu_i}$.

Lagrange : $\exists Q \in \mathbb{C}[X]$ tq $\forall i, \mu_i = Q(\lambda_i)$.

$$\text{donc } \begin{pmatrix} \mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_n \end{pmatrix} = Q \left(\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \right)$$

et donc $\Delta = Q(D)$. □

Affirmation : $U = I + N'$ où N' est nilpotente. On veut montrer que cela marche, c'est-à-dire que U est une exponentielle.

Posons $\ln(U) = \ln(I + N') := \sum_{k=1}^{n-1} \frac{(-1)^{k-1}}{k} (N')^k$. Montrons que $e^{\ln(U)} = U$.

Démonstration du lemme. Posons $\ln(1 + X) = A(X)$ le polynôme tronqué à l'ordre $n - 1$.

$$\ln(1 + x) = A(x) + x^n B(x)$$

avec $B(x)$ une fonction bornée au voisinage de 0 (reste du DL).

$$1 + x = e^{\ln(1+x)} = e^{A(x) + x^n B(x)}$$

Comme $A(x)$ et $x^n B(x)$ commutent (car scalaires/polynômes) :

$$= e^{A(x)} e^{x^n B(x)}$$

Or $e^{x^n B(x)} = 1 + x^n B(x) + \frac{(x^n B(x))^2}{2} + \dots = 1 + x^n C(x)$ avec $C(x)$ bornée.

Donc $1 + x = e^{A(x)}(1 + x^n C(x)) = e^{A(x)} + x^n C(x)e^{A(x)}$.

Passage aux polynômes formels :

$$1 + X \equiv e^{A(X)} \pmod{X^n}$$

$$1 + X = \exp(A(X)) + X^n Q(X) \quad \text{où } Q \in \mathbb{K}[X]$$

On applique cette égalité polynomiale à la matrice nilpotente N' (avec $(N')^n = 0$).

$$I + N' = \exp(A(N')) + (N')^n Q(N')$$

$$U = e^{\ln(U)} + 0$$

Et par le DL, $e^{A(N')} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{A(N')^k}{k!}$.

Donc $U = e^\Gamma$ avec $\Gamma = A(N') \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. □

Conclusion

$\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow GL_n(\mathbb{C})$ est
surjective.

Remarque. Méthode très utile : passer par le DL, utiliser les polynômes formels modulo X^n et évaluer en une matrice nilpotente.

15.1 Topologie matricielle et réduites

Définition 15.1

On note $D_n(\mathbb{C}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mid M \text{ est diagonalisable}\}$.

Remarque : On définit de la même manière $D_n(\mathbb{R})$ sur $\mathbb{R}$.

Dans cette section, nous nous posons deux questions fondamentales sur la topologie de cet ensemble :

- A-t-on $\overline{D_n(\mathbb{C})} = \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$? (Densité)
- L'intérieur est-il donné par $\mathring{D}_n(\mathbb{C}) = \{M \in D_n(\mathbb{C}) \mid M \text{ a des valeurs propres simples}\}$?

15.1.1 Densité de $D_n(\mathbb{C})$

Proposition 15.2

L'ensemble $D_n(\mathbb{C})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Démonstration. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Le corps $\mathbb{C}$ étant algébriquement clos, la matrice M est trigonalisable. Il existe donc une matrice inversible $P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ et une matrice triangulaire supérieure T telles que :

$$M = PTP^{-1} = P \begin{pmatrix} t_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & t_n \end{pmatrix} P^{-1}$$

On approche alors M par une suite de matrices $(M_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ définies par :

$$M_k = P \begin{pmatrix} t_1 + \frac{1}{k} & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & t_n + \frac{n}{k} \end{pmatrix} P^{-1}$$

Pour k assez grand, les coefficients diagonaux $(t_i + \frac{i}{k})_{1 \leq i \leq n}$ sont deux à deux distincts. La matrice triangulaire contenue dans l'expression de M_k possède donc n valeurs propres distinctes, ce qui implique qu'elle est diagonalisable. Par suite, $M_k \in D_n(\mathbb{C})$ pour tout k assez grand.

De plus, par continuité du produit matriciel, on a de manière évidente $M_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} M$. Cela prouve bien que $\overline{D_n(\mathbb{C})} = \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. $\square$

15.1.2 Intérieur de $D_n(\mathbb{C})$

Théorème 15.3: Caractérisation de l'intérieur de $D_n(\mathbb{C})$

L'intérieur de l'ensemble des matrices diagonalisables est l'ensemble des matrices à valeurs propres simples :

$$\mathring{D}_n(\mathbb{C}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mid M \text{ a des valeurs propres simples}\}$$

Pour démontrer ce résultat de topologie, nous allons utiliser un outil d'analyse complexe (le principe de l'argument). Rappelons le résultat suivant :

Proposition 15.4

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme non nul. Soit $a \in \mathbb{C}$ et $r > 0$ tels que $P(z) \neq 0$ sur le cercle $\mathcal{C}(a, r)$. Alors l'intégrale suivante compte le nombre de racines de P (avec multiplicité) contenues dans le disque ouvert $\mathcal{D}(a, r)$:

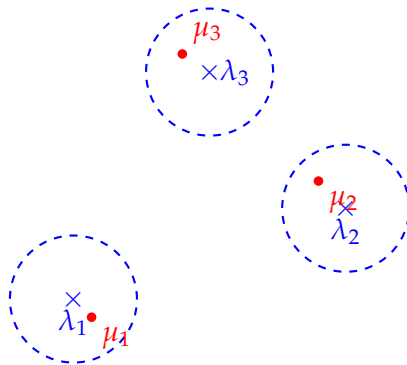
$$\frac{1}{2i\pi} \int_{\mathcal{C}(a, r)} \frac{P'(z)}{P(z)} dz = \text{nb de racines de } P \text{ dans } \mathcal{D}(a, r)$$

En paramétrant le cercle par $z = a + re^{i\theta}$, on a $dz = ire^{i\theta} d\theta$, ce qui donne la formule pratique :

$$\text{nb de racines} = \frac{r}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{P'(a + re^{i\theta})}{P(a + re^{i\theta})} e^{i\theta} d\theta$$

Démonstration. Montrons que si M est à valeurs propres simples, alors $M \in \mathring{D}_n(\mathbb{C})$. Soit M une matrice ayant n valeurs propres simples $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.

Comme les valeurs propres sont distinctes, on peut choisir un rayon $r > 0$ suffisamment petit pour que les disques fermés $\overline{\mathcal{D}}(\lambda_j, r)$ soient deux à deux disjoints.



Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice proche de M . On étudie les racines de son polynôme caractéristique χ_N . D'après la formule rappelée ci-dessus, le nombre de valeurs propres de N dans le disque $\mathcal{D}(\lambda_j, r)$ est donné par :

$$c_j(N) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\mathcal{C}(\lambda_j, r)} \frac{\chi'_N(z)}{\chi_N(z)} dz$$

L'application $N \mapsto \chi_N$ est continue (les coefficients du polynôme caractéristique sont des polynômes en les coefficients de la matrice). Donc l'application $N \mapsto c_j(N)$ est continue en M .

Ainsi, quand $N \rightarrow M$, on a :

$$c_j(N) \xrightarrow{N \rightarrow M} \frac{1}{2i\pi} \int_{\mathcal{C}(\lambda_j, r)} \frac{\chi'_M(z)}{\chi_M(z)} dz = 1$$

La limite vaut 1 car λ_j est une racine simple de χ_M et est la seule racine de χ_M dans ce disque.

Idée de la preuve

L'idée est de tracer un petit cercle autour de chaque valeur propre de M . Pour une matrice N proche de M , ses valeurs propres vont rester « piégées » dans ces cercles. Les cercles étant disjoints, N aura n valeurs propres distinctes.

Or, l'application c_j est à valeurs entières. Une fonction continue à valeurs entières est localement constante. Par conséquent, pour N dans un voisinage suffisamment petit de M , on a exactement $c_j(N) = 1$.

La matrice N possède donc exactement une racine de son polynôme caractéristique dans chacun des n disques disjoints $\mathcal{D}(\lambda_j, r)$. Elle admet ainsi n valeurs propres distinctes, ce qui prouve qu'elle est diagonalisable. M est donc bien dans l'intérieur de $D_n(\mathbb{C})$. $\square$

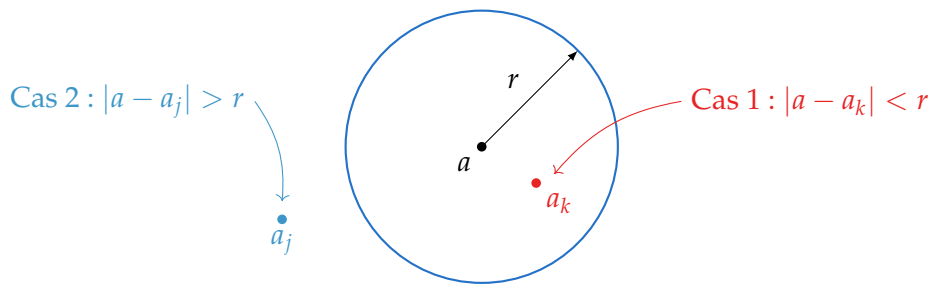
Preuve de la Propriété (Principe de l'argument pour les polynômes). Soit $P = \alpha \prod_j (X - a_j)^{m_j}$ un polynôme scindé sur $\mathbb{C}$. En utilisant la dérivée logarithmique, on a :

$$\frac{P'}{P} = \sum_k \frac{m_k}{X - a_k}$$

L'intégrale que l'on souhaite calculer est (après paramétrage du cercle par $z = a + re^{i\theta}$) :

$$\frac{r}{2i\pi} \int_0^{2\pi} \frac{P'(a + re^{i\theta})}{P(a + re^{i\theta})} ie^{i\theta} d\theta = \frac{r}{2\pi} \sum_k m_k \int_0^{2\pi} \frac{e^{i\theta}}{a + re^{i\theta} - a_k} d\theta$$

Pour chaque racine a_k , on étudie l'intégrale $I_k = \int_0^{2\pi} \frac{e^{i\theta}}{a + re^{i\theta} - a_k} d\theta$ en distinguant deux cas :



Cas 1 : $|a - a_k| < r$ (la racine est à l'intérieur du disque) :

On factorise par le terme dominant au dénominateur, c'est-à-dire $re^{i\theta}$:

$$\begin{aligned} I_k &= \int_0^{2\pi} \frac{e^{i\theta}}{re^{i\theta} \left(1 + \frac{a - a_k}{r} e^{-i\theta}\right)} d\theta \\ &= \frac{1}{r} \int_0^{2\pi} \sum_{n \geq 0} (-1)^n \left(\frac{a - a_k}{r}\right)^n e^{-in\theta} d\theta \end{aligned}$$

Comme $\left|\frac{a - a_k}{r}\right| < 1$, la série converge normalement. On peut intervertir la somme et l'intégrale :

$$I_k = \frac{1}{r} \sum_{n \geq 0} \left(\frac{a - a_k}{r}\right)^n \int_0^{2\pi} e^{-in\theta} d\theta$$

Or, $\int_0^{2\pi} e^{-in\theta} d\theta = 0$ pour tout $n \neq 0$, et vaut 2π pour $n = 0$. Donc $I_k = \frac{2\pi}{r}$.

En réinjectant dans la somme initiale, le terme correspondant vaut : $\frac{r}{2\pi} m_k \frac{2\pi}{r} = m_k$.

Cas 2 : $|a - a_k| > r$ (la racine est à l'extérieur du disque) :

Cette fois, on factorise par $a - a_k$ au dénominateur :

$$\begin{aligned} I_k &= \int_0^{2\pi} \frac{e^{i\theta}}{(a - a_k) \left(1 + \frac{r}{a - a_k} e^{i\theta}\right)} d\theta \\ &= \sum_{n \geq 0} \frac{1}{a - a_k} \frac{(-1)^n r^n}{(a - a_k)^n} \int_0^{2\pi} e^{i\theta} e^{in\theta} d\theta \\ &= \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n r^n}{(a - a_k)^{n+1}} \int_0^{2\pi} e^{i(n+1)\theta} d\theta \end{aligned}$$

Ici, pour tout $n \geq 0$, on a $\int_0^{2\pi} e^{i(n+1)\theta} d\theta = 0$. Donc $I_k = 0$.

Conclusion : L'intégrale somme exactement les multiplicités m_k des racines situées strictement à l'intérieur du disque de rayon r . $\square$

Suite de la preuve du Théorème (Réciproque pour l'intérieur de $D_n(\mathbb{C})$). Il reste à montrer que si $M \in D_n(\mathbb{C})$ possède une valeur propre au moins double, alors $M \notin \mathring{D}_n(\mathbb{C})$.

Soit M une matrice diagonalisable ayant une valeur propre multiple (par exemple λ_1). On peut l'écrire sous la forme :

$$M = P \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_1 & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & * \\ 0 & \dots & & \lambda_p \end{pmatrix} P^{-1}$$

On approche alors M par la suite de matrices (M_ε) définies pour $\varepsilon > 0$ par :

$$M_\varepsilon = P \begin{pmatrix} \lambda_1 & \varepsilon & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_1 & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & * \\ 0 & \dots & & \lambda_p \end{pmatrix} P^{-1}$$

La matrice M_ε possède un bloc de Jordan de taille au moins 2 associé à la valeur propre λ_1 . Par conséquent, pour tout $\varepsilon \neq 0$, la matrice M_ε n'est **pas** diagonalisable ($M_\varepsilon \notin D_n(\mathbb{C})$).

Or, on a clairement $M_\varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} M$. Cela signifie que tout voisinage de M contient des matrices non diagonalisables. Donc M n'est pas dans l'intérieur de $D_n(\mathbb{C})$. $\square$

15.1.3 Étude topologique sur le corps des réels

Théorème 15.5

Sur le corps des réels, les propriétés topologiques diffèrent de celles sur $\mathbb{C}$:

- L'adhérence de $D_n(\mathbb{R})$ est l'ensemble des matrices trigonalisables sur $\mathbb{R}$:

$$\overline{D_n(\mathbb{R})} = \mathcal{T}_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \chi_M \text{ est scindé sur } \mathbb{R}\}$$

- L'intérieur de $D_n(\mathbb{R})$ reste l'ensemble des matrices à valeurs propres simples :

$$\mathring{D}_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid M \text{ a } n \text{ valeurs propres réelles distinctes}\}$$

Démonstration pour l'adhérence. Inclusion $\mathcal{T}_n(\mathbb{R}) \subset \overline{D_n(\mathbb{R})}$:

Soit $M \in \mathcal{T}_n(\mathbb{R})$. Puisque M est trigonalisable sur $\mathbb{R}$, il existe une matrice inversible $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ et une matrice triangulaire supérieure T telles que $M = PTP^{-1}$.

On construit la suite de matrices $(M_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ définie par :

$$M_k = P \left(T + \frac{1}{k} \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & n \end{pmatrix} \right) P^{-1}$$

Pour k assez grand, les coefficients sur la diagonale de la matrice triangulaire sont deux à deux distincts. La matrice M_k possède donc n valeurs propres réelles distinctes, ce qui implique qu'elle est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ ($M_k \in D_n(\mathbb{R})$).

De plus, il est clair que $M_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} M$. Cela montre bien que M est dans l'adhérence de $D_n(\mathbb{R})$.

Inclusion $\overline{D_n(\mathbb{R})} \subset \mathcal{T}_n(\mathbb{R})$:

Pour démontrer cette seconde inclusion, nous allons utiliser une caractérisation des polynômes scindés sur $\mathbb{R}$ énoncée sous forme de lemme ci-dessous. $\square$

Proposition 15.6: Caractérisation des polynômes scindés sur $\mathbb{R}$

Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$ un polynôme unitaire de degré n .

$$P \text{ est scindé sur } \mathbb{R} \iff \forall z \in \mathbb{C}, |P(z)| \geq |\text{Im}(z)|^n$$

Démonstration. Nous démontrons ici l'implication directe, qui est celle dont nous aurons besoin.

Si P est scindé sur $\mathbb{R}$, on peut l'écrire sous la forme factorisée :

$$P(z) = \prod_{j=1}^k (z - \alpha_j)^{m_j}$$

où les $\alpha_j \in \mathbb{R}$ sont les racines de P , de multiplicité m_j (avec $\sum m_j = n$).

Soit $z \in \mathbb{C}$. On écrit $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$. Evaluons le module de $P(z)$:

$$\begin{aligned} |P(z)| &= \prod_{j=1}^k |z - \alpha_j|^{m_j} \\ &= \prod_{j=1}^k |(x - \alpha_j) + iy|^{m_j} \\ &= \prod_{j=1}^k \left(\sqrt{(x - \alpha_j)^2 + y^2} \right)^{m_j} \end{aligned}$$

Or, pour tout réel x et tout α_j , on a $(x - \alpha_j)^2 \geq 0$. On peut donc minorer :

$$\sqrt{(x - \alpha_j)^2 + y^2} \geq \sqrt{y^2} = |y| = |\operatorname{Im}(z)|$$

En injectant cette minoration dans le produit, on obtient :

$$|P(z)| \geq \prod_{j=1}^k |\operatorname{Im}(z)|^{m_j} = |\operatorname{Im}(z)|^{\sum m_j} = |\operatorname{Im}(z)|^n$$

Ce qui prouve le résultat. □

Fin de la démonstration de l'adhérence. Soit $M \in \overline{D_n(\mathbb{R})}$. Par caractérisation séquentielle de l'adhérence, il existe une suite de matrices $(M_k)_{k \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans $D_n(\mathbb{R})$ telle que $M_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} M$.

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, $M_k \in D_n(\mathbb{R})$, donc son polynôme caractéristique χ_{M_k} est scindé sur $\mathbb{R}$. D'après la proposition précédente, on a :

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad |\chi_{M_k}(z)| \geq |\operatorname{Im}(z)|^n$$

L'application qui à une matrice associe son polynôme caractéristique évalué en un point z est continue. On peut donc passer à la limite quand $k \rightarrow +\infty$ dans l'inégalité :

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad |\chi_M(z)| \geq |\operatorname{Im}(z)|^n$$

En utilisant l'implication réciproque de la proposition, on en déduit que le polynôme caractéristique χ_M est scindé sur $\mathbb{R}$. Ainsi, la matrice M est trigonalisable sur $\mathbb{R}$, ce qui conclut la preuve : $\overline{D_n(\mathbb{R})} \subset \mathcal{T}_n(\mathbb{R})$. □

Démonstration pour l'intérieur de $D_n(\mathbb{R})$. Il reste à prouver que $\mathring{D}_n(\mathbb{R}) = \{M \in D_n(\mathbb{R}) \mid M \text{ a } n \text{ valeurs propres réelles distinctes}\}$.

Cas des valeurs propres simples :

Si M possède n valeurs propres réelles simples, le résultant de son polynôme caractéristique et de sa dérivée est non nul : $\operatorname{Res}(\chi_M, \chi'_M) \neq 0$. L'application $N \mapsto \operatorname{Res}(\chi_N, \chi'_N)$ étant continue, ce résultant reste non nul sur un voisinage de M . Par continuité des racines d'un polynôme vis-à-vis de ses coefficients, toute matrice N suffisamment proche de M aura également n racines réelles distinctes, et sera donc diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

Cas d'une valeur propre multiple :

Si M possède une valeur propre double (ou de multiplicité supérieure) réelle λ , on peut l'écrire sous la forme (quitte à trigonaliser par blocs) :

$$M = P \begin{pmatrix} \lambda & * & \dots \\ 0 & \lambda & \\ \vdots & & \ddots \end{pmatrix} P^{-1}$$

On approche M par la suite de matrices $(M_\varepsilon)_{\varepsilon>0}$:

$$M_\varepsilon = P \begin{pmatrix} \lambda & \varepsilon & \dots \\ -\varepsilon & \lambda & \\ \vdots & & \ddots \end{pmatrix} P^{-1}$$

Le bloc diagonal $\begin{pmatrix} \lambda & \varepsilon \\ -\varepsilon & \lambda \end{pmatrix}$ a pour polynôme caractéristique $(X - \lambda)^2 + \varepsilon^2$, dont les racines sont $\lambda \pm i\varepsilon$. Pour tout $\varepsilon > 0$, la matrice M_ε admet donc des valeurs propres complexes non réelles. Elle n'est par conséquent pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$ (elle n'est même pas trigonalisable sur $\mathbb{R}$).

Puisque $M_\varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} M$, tout voisinage de M contient des matrices non diagonalisables. M n'est donc pas dans l'intérieur. $\square$

15.2 Topologie des classes de similitude

Définition 15.7

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On définit la classe de similitude de A par :

$$\text{Sim}(A) = \{PAP^{-1} \mid P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})\}$$

Nous allons étudier le lien entre la topologie de $\text{Sim}(A)$ et les propriétés spectrales de la matrice A .

Proposition 15.8: Convergence vers la diagonale

Soit $T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice triangulaire supérieure :

$$T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Soit $D_\varepsilon = \text{Diag}(1, \varepsilon, \varepsilon^2, \dots, \varepsilon^{n-1})$ pour $\varepsilon \neq 0$. En conjuguant T par D_ε , on obtient :

$$D_\varepsilon^{-1}TD_\varepsilon = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \varepsilon t_{1,2} & \varepsilon^2 t_{1,3} & \dots & \varepsilon^{n-1} t_{1,n} \\ 0 & \lambda_2 & \varepsilon t_{2,3} & \dots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Remarque. Conséquence immédiate : si A est trigonalisable, on peut écrire $A = PTP^{-1}$. En posant $A_\varepsilon = P(D_\varepsilon^{-1}TD_\varepsilon)P^{-1}$, on a bien $A_\varepsilon \in \text{Sim}(A)$ pour tout $\varepsilon \neq 0$, et $A_\varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} PDP^{-1}$ où D est la partie diagonale de T .

Proposition 15.9: Caractérisation topologique des matrices nilpotentes

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

$$0 \in \overline{\text{Sim}(A)} \iff A \text{ est nilpotente}$$

Idée de la preuve

L'idée est d'utiliser une matrice diagonale de passage dont les coefficients décroissent très rapidement vers 0 afin "d'écraser" toute la partie strictement supérieure de la matrice triangulaire.

Démonstration. Sens retour ($\Leftarrow$) :

Si A est nilpotente, elle est trigonalisable (sur $\mathbb{R}$ comme sur $\mathbb{C}$) avec uniquement des

zéros sur sa diagonale. On peut donc écrire $A = PTP^{-1}$ avec $T = \begin{pmatrix} 0 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & 0 \end{pmatrix}$.

En utilisant la propriété précédente, on construit la suite de matrices $A_\varepsilon = P(D_\varepsilon^{-1}TD_\varepsilon)P^{-1} \in \text{Sim}(A)$. Lorsque $\varepsilon \rightarrow 0$, le bloc central converge vers la diagonale de T , qui est nulle :

$$A_\varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} P \begin{pmatrix} 0 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 0 \end{pmatrix} P^{-1} = 0$$

Donc la matrice nulle est bien dans l'adhérence de la classe de similitude de A .

Sens direct ($\Rightarrow$) :

Supposons que $0 \in \overline{\text{Sim}(A)}$. Il existe alors une suite de matrices $(M_k)_{k \in \mathbb{N}}$ telle que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $M_k \in \text{Sim}(A)$ et $M_k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$.

Deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique, donc pour tout entier k , on a $\chi_{M_k} = \chi_A$. Or, l'application $M \mapsto \chi_M$ (qui à une matrice associe les coefficients de son polynôme caractéristique) est continue. On peut donc passer à la limite :

$$\chi_{M_k} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} \chi_0 = X^n$$

Comme la suite (χ_{M_k}) est constante égale à χ_A , on en déduit que $\chi_A = X^n$. Par le théorème de Cayley-Hamilton, on conclut que $\chi_A(A) = A^n = 0$, et donc que A est nilpotente. $\square$

16.1 Suite de la séance 15 (séance 16)

Théorème 16.1

Sur $\mathbb{C}$: Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. $\text{Sim}_{\mathbb{C}}(A) = \{PAP^{-1} \mid P \in GL_n(\mathbb{C})\}$ est fermé $\iff A$ diagonalisable sur $\mathbb{C}$.

Sur $\mathbb{R}$: Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. $\text{Sim}_{\mathbb{R}}(A)$ est fermé dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \iff A$ diagonalisable sur $\mathbb{C}$.

Démonstration. Sur $\mathbb{C}$:

$\implies$ On suppose A diagonalisable. Soit $(M_k) \in (\text{Sim}_{\mathbb{C}}(A))^{\mathbb{N}}$ telle que $M_k \rightarrow M$. Pour tout k , on a $M_k \sim A$, donc $\chi_{M_k} = \chi_A$. Le passage à la limite $k \rightarrow +\infty$ donne $\chi_M = \chi_A$ car l'application $N \mapsto \chi_N$ est continue.

 **Danger :** L'application $N \mapsto \pi_N$ (polynôme minimal) n'est pas continue. On peut le voir avec le contre-exemple : $\begin{pmatrix} 1 & \varepsilon \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Cependant, on a $\pi_A(A) = 0$ donc $\pi_A(M_k) = 0$. En revanche, l'application $N \mapsto \pi_A(N)$ est, elle, continue. Donc par passage à la limite, $\pi_A(M) = 0$. Comme A est diagonalisable, π_A est scindé à racines simples. Le fait que $\pi_A(M) = 0$ implique donc que M est diagonalisable.

De plus $\chi_M = \chi_A$, et A est diagonalisable. Donc A et M ont le même spectre, avec les mêmes multiplicités. Ils sont donc semblables à la même matrice diagonale, ce qui implique que $M \in \text{Sim}_{\mathbb{C}}(A)$.

$\Leftarrow$ On suppose $\text{Sim}_{\mathbb{C}}(A)$ fermé. En se plaçant sur $\mathbb{C}$, on peut trigonaliser A : il existe $P \in GL_n(\mathbb{C})$ tel que $A = PTP^{-1}$. Soit la matrice diagonale $D_\varepsilon = \text{diag}(1, \varepsilon, \dots, \varepsilon^{n-1})$. On a :

$$D_\varepsilon^{-1}TD_\varepsilon = \begin{pmatrix} t_{11} & \varepsilon t_{12} & \dots \\ 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & t_{nn} \end{pmatrix} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \begin{pmatrix} t_{11} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & t_{nn} \end{pmatrix} = D$$

On a construit une suite de matrices semblables à A qui converge vers D , donc $D \in \overline{\text{Sim}_{\mathbb{C}}(A)}$. Or $\text{Sim}_{\mathbb{C}}(A)$ est fermé, donc $D \in \text{Sim}_{\mathbb{C}}(A)$. Ainsi, il existe $P \in GL_n(\mathbb{C})$ tel que $A = PDP^{-1}$ et donc A est diagonalisable.

Sur $\mathbb{R}$:

Remarque. On a $\text{Sim}_{\mathbb{R}}(A) = \text{Sim}_{\mathbb{C}}(A) \cap \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Pour le montrer : on écrit $A = PBP^{-1}$, puis $P^{-1}A = BP^{-1}$. On pose un paramètre et on sépare les parties réelles et imaginaires. On trouve alors une matrice de passage réelle.

$\Leftarrow$ Si A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$, $\text{Sim}_{\mathbb{C}}(A)$ est fermé. De plus, $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est fermé dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Donc $\text{Sim}_{\mathbb{R}}(A)$ est fermé en tant qu'intersection de fermés.

$\implies$ **Cas $n = 2$:** disjoint du cas où l'endomorphisme possède 1 ou 2 valeurs propres réelles, et on a le même type d'arguments que sur $\mathbb{C}$.

Cas $n \geq 3$: on utilise la décomposition de Jordan sur $\mathbb{R}$. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On a :

$$M \sim_{\mathbb{R}} \begin{pmatrix} J_{\lambda_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J_{r_k} \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad J_{\lambda}(1) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ & \ddots & 1 \\ 0 & & \lambda \end{pmatrix}$$

Plus précisément, $M \sim \begin{pmatrix} J_{\mu_1}(n_1) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J_{\lambda_i}(n_i) \end{pmatrix} \implies \mu_i \in \mathbb{R} \text{ et } \lambda_i \in \mathbb{C}.$

Notons $\lambda_1 = a_1 + ib_1$. Pour le bloc complexe, on a l'équivalence :

$$\begin{pmatrix} J_{\lambda_1}(n_1) & 0 \\ 0 & J_{\bar{\lambda}_1}(n_1) \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix} & I_2 & 0 \\ & \ddots & \ddots \\ 0 & & \begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

Et donc, sur les réels :

$$M \sim_{\mathbb{R}} \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix} & I_2 & 0 \\ & \ddots & \ddots \\ 0 & & \begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = J$$

On a donc $M = PJP^{-1}$. On pose $D_{\varepsilon} = \text{diag}(I_2, \varepsilon I_2, \dots, \varepsilon^{n-1} I_2)$. Alors :

$$D_{\varepsilon}^{-1} J D_{\varepsilon} = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix} & \varepsilon I_2 & 0 \\ & \ddots & \ddots \\ 0 & & \begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} D = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

Et on remarque que $D \sim_{\mathbb{C}} \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \bar{\lambda}_1 \end{pmatrix} \in \overline{\text{Sim}_{\mathbb{R}}(M)}.$ □

16.2 Calcul différentiel

Théorème 16.2

Soit $K \subset \mathbb{R}^n$, avec K compact. Soit $h : K \rightarrow K$ telle que $\forall x \neq y, \|h(x) - h(y)\| < \|x - y\|$. $\implies h$ possède un unique point fixe.

Démonstration. L'application $f : \begin{cases} K & \rightarrow & \mathbb{R}^+ \\ x & \mapsto & \|h(x) - x\| \end{cases}$ est continue sur K compact.

Donc par le théorème des bornes atteintes, $\exists a \in K$ tel que $\|h(a) - a\| = \min_{x \in K} \|h(x) - x\|$.

Si $h(a) \neq a$:

$$\|h(h(a)) - h(a)\| < \|h(a) - a\|$$

Ceci est en contradiction avec la minimalité en a . Donc $h(a) = a$. □

Théorème 16.3: Application du théorème d'inversion locale

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que :

1. $A = \{x \in \mathbb{R}^n \mid df(x) \notin GL_n(\mathbb{R})\}$ est fini.
2. $\|f(x)\| \xrightarrow{\|x\| \rightarrow +\infty} +\infty$.

Alors f est surjective.

Théorème 16.4: Application : d'Alembert-Gauss

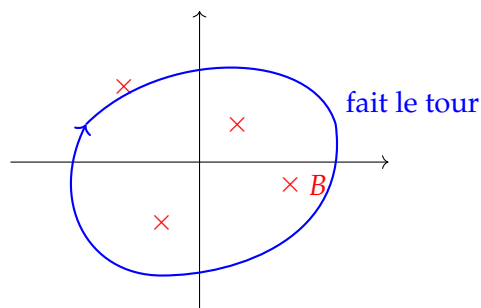
Soit $P : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ un polynôme non constant. Alors P possède une racine (i.e. P est surjectif).

Démonstration. On vérifie facilement la coercivité : $|P(z)| \xrightarrow{|z| \rightarrow +\infty} +\infty$. On peut voir

le polynôme comme $P : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto P(z)$ ou comme une application vectorielle $\tilde{P} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto P(x, y)$. Soit $z \in \mathbb{C}$, on note $P'(z) = a + ib$. La différentielle s'écrit $d\tilde{P}(x, y) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$. Et on a $\det(d\tilde{P}) = a^2 + b^2 = |P'(z)|^2$. L'ensemble $\{z \in \mathbb{C} \mid P'(z) = 0\}$ est bien fini car P' est un polynôme.

Démo du théorème de surjectivité :

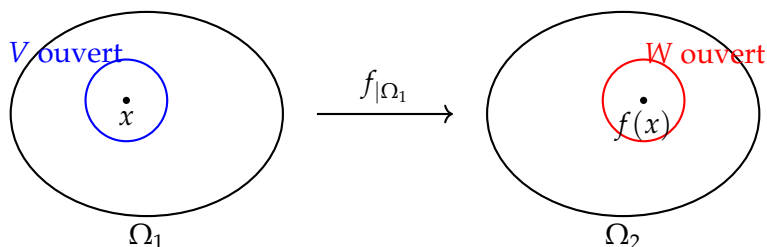
Soit $A = \{x \in \mathbb{R}^n \mid df(x) \notin GL_n(\mathbb{R})\}$. L'ensemble $B = f(A)$ est un ensemble fini. $\Omega_2 = \mathbb{R}^n \setminus B$ est un ouvert, et est connexe par arcs (vrai car $n \geq 2$).



Soit $\Omega_1 = f^{-1}(\Omega_2) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) \in \Omega_2\}$. On considère la restriction $f|_{\Omega_1} : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$.

Affirmation : $f|_{\Omega_1} : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ est surjective. On veut montrer que $f(\Omega_1)$ est à la fois ouvert et fermé dans Ω_2 , ce qui impliquera par connexité que $f(\Omega_1) = \Omega_2$.

1. $f(\Omega_1)$ est ouvert : Soit $x \in \Omega_1$. Par définition, on a $df(x) \in GL_n(\mathbb{R})$. Par le théorème d'inversion locale, il existe un ouvert V contenant x tel que $f(V)$ soit ouvert.



On a $x \in V \subset \Omega_1$ et $f(x) \in W = f(V) \subset f(\Omega_1)$. Comme ceci est vrai pour tout $x \in \Omega_1$, $f(\Omega_1)$ est bien un ouvert.

2. $f(\Omega_1)$ est fermé dans Ω_2 : Soit $(y_m) \in (f(\Omega_1))^{\mathbb{N}}$ une suite convergente vers $y \in \Omega_2$, avec $y_m = f(x_m)$ où $x_m \in \Omega_1$. La suite (y_m) est convergente donc bornée, ce qui implique que la suite (x_m) est également bornée (d'après l'hypothèse 2 de coercivité). Par le théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe une sous-suite $x_{\varphi(m)}$ qui converge vers une limite x . Par continuité de f , on a $f(x_{\varphi(m)}) \rightarrow f(x)$. Or, on sait que $y_{\varphi(m)} \rightarrow y \in \Omega_2$. Par unicité de la limite, $y = f(x)$. Comme $x \in \Omega_1$, on a $f(x) \in f(\Omega_1)$, ce qui montre que $f(\Omega_1)$ est fermé dans Ω_2 .

Conclusion : Comme Ω_2 est connexe par arcs et que $f(\Omega_1)$ est un sous-ensemble non vide, ouvert et fermé dans Ω_2 , on a nécessairement $f(\Omega_1) = \Omega_2$.

Soit $y \in \mathbb{R}^n = B \cup \Omega_2$. Si $y \in \Omega_2$, il possède un antécédent dans Ω_1 . Si $y \in B$, il possède un antécédent dans A par définition. Donc tout $y \in \mathbb{R}^n$ possède un antécédent, l'application est surjective. $\square$

17.1 Séance 17 : Espaces tangents

17.1.1 Rappels et définitions

Soit $X \subset \mathbb{R}^n$ et $x \in X$.

Définition 17.1: Espace tangent

L'espace tangent à X en x , noté $T_x X$, est l'ensemble défini par :

$$T_x X = \left\{ v \in \mathbb{R}^n \mid \exists \gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow X \text{ de classe } \mathcal{C}^1, \gamma(0) = x \text{ et } \gamma'(0) = v \right\}$$

Remarque. Considérons le cas particulier où $X = \varphi^{-1}(\{0\})$ avec $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ une application de classe $\mathcal{C}^1$. Soit $v \in T_x X$. Il existe alors une courbe $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow X$ telle que $\gamma(0) = x$ et $\gamma'(0) = v$. Puisque la courbe est tracée sur X , on a pour tout $t \in]-\varepsilon, \varepsilon[$, $\varphi(\gamma(t)) = 0$. En dérivant cette relation en $t = 0$, on obtient par composition des différentielles $d\varphi_x(\gamma'(0)) = 0$, et donc $d\varphi_x(v) = 0$. On en déduit que $v \in \text{Ker } d\varphi_x$, ce qui prouve l'inclusion fondamentale :

$$T_x X \subset \text{Ker } (d\varphi_x)$$

Exemple

Prenons la fonction $\varphi : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R} \\ (x, y) & \mapsto & x^2 - y^2 \end{cases}$. On a $d\varphi_{(0,0)} = 0$ et donc $\text{Ker } d\varphi_{(0,0)} = \mathbb{R}^2$. Cependant, l'ensemble $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - y^2 = 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - y)(x + y) = 0\}$ est la réunion de deux droites sécantes (les bissectrices). L'espace "tangent" $T_0 X$ (qui correspond ici à $\text{Vect}(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}) \cup \text{Vect}(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix})$) n'est pas un espace vectoriel. Ainsi, $T_0 X \neq \text{Ker } d\varphi_{(0,0)}$. L'inclusion stricte peut donc se produire quand la différentielle s'annule.

17.1.2 Théorème principal et inversion locale

Théorème 17.2: Espace tangent d'une variété de niveau

Soit $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ une application de classe $\mathcal{C}^1$. Soit $X = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \varphi(x) = 0\}$. On suppose que $x \in X$ et que la différentielle $d\varphi_x \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$ est surjective. Alors on a l'égalité :

$$T_x X = \text{Ker } d\varphi_x$$

Démonstration. Quitte à effectuer une translation, on peut supposer que $x = 0$. Posons $V = \text{Ker } d\varphi_0$. D'après le théorème du rang, $\dim V + \dim \text{Im } d\varphi_0 = n$. Puisque $d\varphi_0$ est surjective, on a $\dim \text{Im } d\varphi_0 = p$, d'où $\dim V = n - p$.

Soit W un sous-espace supplémentaire de V dans $\mathbb{R}^n$, de sorte que $\mathbb{R}^n = V \oplus W$. On note π le projecteur vectoriel sur V parallèlement à W . On définit alors l'application suivante :

$$u : \begin{cases} \mathbb{R}^n = V \oplus W & \rightarrow & V \times \mathbb{R}^p \\ x & \mapsto & (\pi(x), \varphi(x)) \end{cases}$$

Idée de la preuve

Utiliser le théorème d'inversion locale en construisant un difféomorphisme u qui "redresse" la variété X pour la faire coïncider localement avec l'espace vectoriel $V = \text{Ker } d\varphi_0$.

L'application u est de classe $\mathcal{C}^1$ et sa différentielle en 0 est donnée par $du_0 = (d\pi_0, d\varphi_0) = (\pi, d\varphi_0)$. Déterminons le noyau de du_0 :

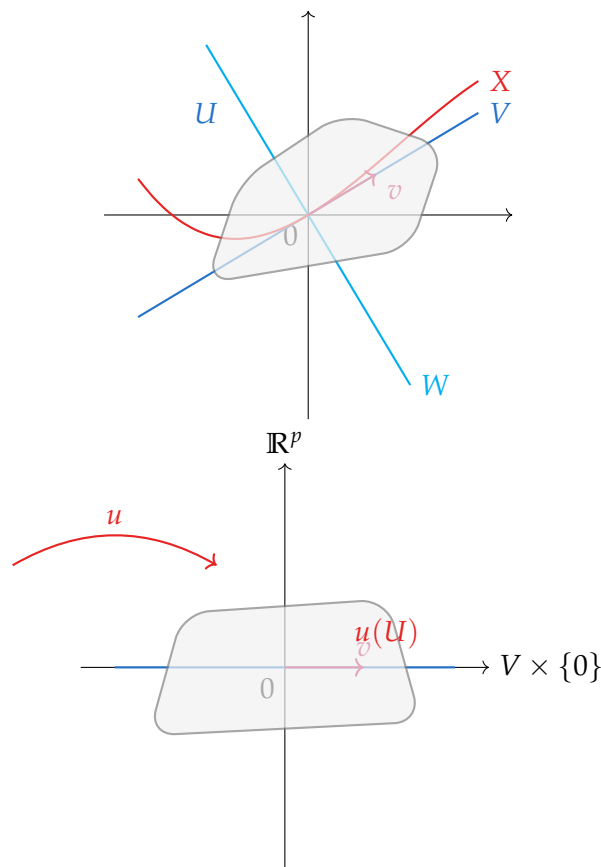
$$x \in \text{Ker } du_0 \iff \pi(x) = 0 \text{ et } d\varphi_0(x) = 0 \iff x \in W \cap V = \{0\}$$

La différentielle du_0 est donc injective. Comme les espaces $\mathbb{R}^n$ et $V \times \mathbb{R}^p$ ont la même dimension n , du_0 est un isomorphisme.

D'après le théorème d'inversion locale, il existe un voisinage ouvert U de 0 dans $\mathbb{R}^n$ et un voisinage ouvert U' de $(0,0)$ dans $V \times \mathbb{R}^p$ tels que la restriction de u réalise un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de U sur U' .

Pour tout $x \in U$, on a l'équivalence :

$$x \in X \iff \varphi(x) = 0 \iff u(x) = (\pi(x), 0) \iff u(x) \in V \times \{0\}$$



Montrons l'affirmation restante : $V \subset T_0X$. Soit $v \in V$. On pose $\gamma(t) = (tv, 0)$, définie sur un petit intervalle $] -\varepsilon, \varepsilon[$ à valeurs dans $V \times \mathbb{R}^p$. C'est une courbe de classe $\mathcal{C}^1$. On pose $\Gamma(t) = u^{-1}(tv, 0)$ pour repasser dans l'espace de départ (du deuxième dessin au premier). On obtient une courbe $\Gamma :] -\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow X$ telle que $\Gamma(0) = u^{-1}(0, 0) = 0$. De plus, en dérivant en zéro : $\Gamma'(0) = d(u^{-1})_0(v, 0) = (du_0)^{-1}(v, 0)$. Or, on a calculé $du_0(v) = (\pi(v), d\varphi_0(v)) = (v, 0)$ car $v \in V = \text{Ker } d\varphi_0$. Par conséquent, $v = (du_0)^{-1}(v, 0) = \Gamma'(0)$. Ceci prouve que $v \in T_0X$, d'où $V \subset T_0X$. Comme nous savions déjà que $T_0X \subset V$ (d'après la remarque précédente), on conclut que $T_0X = V = \text{Ker } d\varphi_0$. $\square$

17.1.3 Optimisation avec contraintes

Corollaire 17.3: Condition nécessaire d'extremum lié

Soit $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ de classe $\mathcal{C}^1$, et $X = \varphi^{-1}(\{0\})$. On suppose que la différentielle $d\varphi_x$ est surjective. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$. Si la restriction de f à X , notée $f|_X$, admet un extremum local en $x \in X$, alors :

$$\text{Ker } d\varphi_x \subset (\overrightarrow{\text{grad}} f(x))^\perp$$

Démonstration. Soit $v \in T_x X$. Par définition, il existe un chemin $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow X$ de classe $\mathcal{C}^1$ tel que $\gamma(0) = x$ et $\gamma'(0) = v$. Considérons la fonction d'une variable réelle $g : t \mapsto f(\gamma(t))$. Puisque $f|_X$ possède un extremum local en $x = \gamma(0)$, la fonction g possède un extremum local en 0. Comme g est dérivable, on a $g'(0) = 0$. Or, par la règle de composition, $g'(0) = df_x(\gamma'(0)) = df_x(v) = \langle \overrightarrow{\text{grad}} f(x), v \rangle$. Ainsi, pour tout $v \in T_x X$, $\langle \overrightarrow{\text{grad}} f(x), v \rangle = 0$, ce qui implique $v \in (\overrightarrow{\text{grad}} f(x))^\perp$. On a donc prouvé que $T_x X \subset (\overrightarrow{\text{grad}} f(x))^\perp$. Comme $d\varphi_x$ est surjective, on sait que $T_x X = \text{Ker } d\varphi_x$, ce qui donne la conclusion :

$$\text{Ker } d\varphi_x \subset (\overrightarrow{\text{grad}} f(x))^\perp$$

Idée de la preuve

Composer la fonction à optimiser f avec un chemin tracé sur la variété X et utiliser la condition nécessaire d'extremum pour une fonction d'une variable réelle.

Remarque. Dans le cas particulier où $p = 1$, c'est-à-dire $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, la condition de surjectivité de $d\varphi_x$ se réécrit de manière plus familière : $\overrightarrow{\text{grad}} \varphi(x) \neq 0$. Dans ce cas, $\text{Ker } d\varphi_x = (\overrightarrow{\text{grad}} \varphi(x))^\perp$. Le corollaire donne alors :

$$(\overrightarrow{\text{grad}} \varphi(x))^\perp \subset (\overrightarrow{\text{grad}} f(x))^\perp$$

En passant à l'orthogonal (et en utilisant que pour un vecteur non nul, l'orthogonal de l'orthogonal est la droite engendrée par ce vecteur), on obtient :

$$\text{Vect}(\overrightarrow{\text{grad}} f(x)) \subset \text{Vect}(\overrightarrow{\text{grad}} \varphi(x))^{\perp\perp} = \text{Vect}(\overrightarrow{\text{grad}} \varphi(x))$$

Il existe donc un réel $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\overrightarrow{\text{grad}} f(x) = \lambda \overrightarrow{\text{grad}} \varphi(x)$. On retrouve ici le théorème des multiplicateurs de Lagrange !

17.1.4 Exemples d'espaces tangents classiques

Exemple

Soit $X = SL_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \det M = 1\}$. On considère la fonction $f : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \rightarrow \mathbb{R} \\ M & \mapsto \det M - 1 \end{cases}$. L'ensemble cherché est bien $X = f^{-1}(\{0\})$. Déterminons l'espace tangent $T_{I_n} SL_n(\mathbb{R})$.

La différentielle du déterminant en l'identité est la trace, donc $df_{I_n} = \text{tr}$. L'application trace étant une forme linéaire non nulle, elle est surjective. D'après le théorème, l'espace tangent est donné par son noyau :

$$T_{I_n} SL_n(\mathbb{R}) = \text{Ker}(\text{tr}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \text{tr}(M) = 0\}$$

Il est instructif de vérifier directement l'inclusion $\supset$: Soit $M \in \text{Ker}(\text{tr})$. Cherchons un chemin $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow SL_n(\mathbb{R})$ tel que $\gamma(0) = I_n$ et $\gamma'(0) = M$. Posons $\gamma(t) = e^{tM}$. On a trivialement $\gamma(0) = I_n$. Vérifions que γ est à valeurs dans la variété : $\det(\gamma(t)) = \det(e^{tM}) = e^{\text{tr}(tM)} = e^{t \text{tr}(M)} = e^0 = 1$. Donc $\gamma(t) \in SL_n(\mathbb{R})$ pour tout t . Enfin, $\gamma'(t) = M e^{tM}$, donc $\gamma'(0) = M$. Ceci confirme que $M \in T_{I_n}SL_n(\mathbb{R})$.

Idée de la preuve

Pour construire un chemin dont la dérivée est M , l'exponentielle de matrice est l'outil privilégié.

Exemple

Soit $X = O_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid M^T M = I_n\}$. On considère l'application à valeurs dans l'espace des matrices symétriques $S_n(\mathbb{R})$:

$$f : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \rightarrow & S_n(\mathbb{R}) \\ M & \mapsto & M^T M - I_n \end{cases}$$

On a bien $I_n \in O_n(\mathbb{R}) = f^{-1}(\{0\})$.

Calculons la différentielle : $df_M(H) = M^T H + H^T M$. En l'identité, cela donne $df_{I_n}(H) = H + H^T$. L'application df_{I_n} est bien surjective de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans $S_n(\mathbb{R})$ (pour toute matrice symétrique S , on peut choisir $H = \frac{1}{2}S$ pour obtenir $df_{I_n}(H) = S$). On a donc :

$$T_{I_n}O_n(\mathbb{R}) = \text{Ker } df_{I_n} = \{H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid H + H^T = 0\} = A_n(\mathbb{R})$$

L'espace tangent en l'identité au groupe orthogonal est l'espace des matrices antisymétriques.

Là encore, on peut vérifier directement l'inclusion de $A_n(\mathbb{R})$ dans l'espace tangent : Soit $M \in A_n(\mathbb{R})$. On pose la courbe $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), t \mapsto e^{tM}$. Comme M est antisymétrique ($M^T = -M$), on vérifie l'orthogonalité : $\gamma(t)^T \gamma(t) = (e^{tM})^T e^{tM} = e^{tM^T} e^{tM} = e^{-tM} e^{tM} = I_n$. Donc γ est à valeurs dans $O_n(\mathbb{R})$. Comme $\gamma(0) = I_n$ et $\gamma'(0) = M$, on a bien exhibé un chemin montrant que $M \in T_{I_n}O_n(\mathbb{R})$.

Idée de la preuve

L'exponentielle d'une matrice antisymétrique est toujours une matrice orthogonale.

18.1 Calcul Différentiel et Inégalité des Accroissements Finis

Théorème 18.1: Inégalité des accroissements finis

Soit $U \subset E$ un ouvert convexe, et F un espace vectoriel euclidien de dimension finie. Soit $f : U \rightarrow F$ une application de classe $\mathcal{C}^1$. Alors :

$$\forall a, b \in U, \quad \|f(b) - f(a)\|_F \leq M \|b - a\|_E$$

où $M = \sup_{x \in [a, b]} \|df(x)\|$.

Démonstration. D'après le théorème fondamental du calcul intégral appliqué à la fonction $t \mapsto f((1-t)a + tb)$, on a :

$$f(b) - f(a) = \int_0^1 df_{(1-t)a+tb}(b-a) dt$$

En passant à la norme et en majorant l'intégrande, on obtient le résultat. $\square$

Définition 18.2: Ensemble négligeable

Soit A une partie de $\mathbb{R}^n$. On dit que A est de mesure nulle (ou négligeable) si :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists (B(a_i, r_i))_{i \in I} \text{ (famille de boules) telle que } \begin{cases} A \subset \bigcup_{i \in I} B(a_i, r_i) \\ \sum_{i \in I} \text{Vol}(B(a_i, r_i)) \leq \varepsilon \end{cases}$$

Rappelons qu'en dimension n , le volume d'une boule s'écrit $\text{Vol}(B(a, r)) = C_n r^n$ où C_n est une constante relative à la dimension.

Proposition 18.3: Union dénombrable d'ensembles négligeables

Une union dénombrable d'ensembles négligeables est négligeable.

Démonstration. Soit $(A_m)_{m \in \mathbb{N}}$ une suite d'ensembles négligeables. Soit $\varepsilon > 0$. Pour chaque $m \in \mathbb{N}$, il existe une famille de boules $(B(a_{i,m}, r_{i,m}))_{i \in \mathbb{N}}$ recouvrant A_m et telle que $\sum_{i \in \mathbb{N}} \text{Vol}(B(a_{i,m}, r_{i,m})) \leq \frac{\varepsilon}{2^{m+1}}$. L'ensemble $A = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} A_m$ est recouvert par l'union de toutes ces boules, et la somme totale des volumes est majorée par $\sum_{m \in \mathbb{N}} \frac{\varepsilon}{2^{m+1}} = \varepsilon$. $\square$

Proposition 18.4: Image d'un espace par une fonction $\mathcal{C}^1$

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ avec $n < m$ une application de classe $\mathcal{C}^1$. Alors $f(\mathbb{R}^n)$ est négligeable.

Remarque. Ce résultat est faux pour des fonctions de classe $\mathcal{C}^0$. Il existe par exemple des fonctions continues surjectives $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1] \times [0, 1]$ (appelées courbes de Peano).

Idée de la preuve

Exprimer l'accroissement à l'aide d'une intégrale de la différentielle le long du segment reliant a à b .

Idée de la preuve

Utiliser une série de terme général $\varepsilon/2^{m+1}$ pour borner la somme des volumes de l'union sans dépasser ε .

Démonstration. Soit $A > 0$. On subdivise le segment $[-A, A]$ en k segments de taille $\frac{2A}{k}$. Par extension, le pavé $[-A, A]^n$ est subdivisé en petits cubes. Soit $C = \prod [x_i, x_{i+1}]$ un tel cube de taille $\frac{2A}{k}$. Pour tout $x \in C$, l'inégalité des accroissements finis donne $\|f(x) - f(x_C)\| \leq M \frac{2A}{k}$ (où x_C est un point de référence du cube). Ainsi, $f(C) \subset B(f(x_C), M \frac{2A}{k})$. Donc $f([-A, A]^n) \subset \bigcup_C B(f(x_C), M \frac{2A}{k})$. En sommant les volumes des images pour les k^n cubes :

$$\sum Vol \leq k^n C_m \left(M \frac{2A}{k} \right)^m = C_m M^m (2A)^m \frac{k^n}{k^m} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$$

car $n < m$. Donc $f([-A, A]^n)$ est négligeable. Comme $\mathbb{R}^n = \bigcup_{N \in \mathbb{N}} [-N, N]^n$, $f(\mathbb{R}^n)$ est une union dénombrable d'ensembles négligeables, donc négligeable. $\square$

Idée de la preuve

Subdiviser un pavé $[-A, A]^n$ en petits segments et majorer le volume de leur image via l'Inégalité des Accroissements Finis.

Exemple

Soit $B \in GL_m(\mathbb{R})$. On considère la fonction :

$$f : \begin{cases} M_m(\mathbb{R}) & \rightarrow & M_m(\mathbb{R}) \\ A & \mapsto & 2A - ABA \end{cases}$$

On a $f(B^{-1}) = 2B^{-1} - B^{-1}BB^{-1} = B^{-1}$. Ainsi, B^{-1} est un point fixe de f . Calculons la différentielle de f en un point A :

$$df_A(H) = 2H - HBA - ABH$$

Évaluée au point B^{-1} , on obtient :

$$df_{B^{-1}}(H) = 2H - HBB^{-1} - B^{-1}BH = 2H - H - H = 0$$

C'est donc un point critique.

Par continuité de la différentielle, il existe $r > 0$ tel que pour tout $A \in B(B^{-1}, r)$, $\|df_A\| \leq \frac{1}{2}$. D'après l'inégalité des accroissements finis, on a alors :

$$\|f(A) - f(B^{-1})\| \leq \frac{1}{2} \|A - B^{-1}\|$$

Si on définit la suite (A_k) par $A_{k+1} = f(A_k)$, avec $A_0 \in B(B^{-1}, r)$, on montre par récurrence que :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad A_k \in B(B^{-1}, r) \quad \text{et} \quad \|A_k - B^{-1}\| \leq \frac{1}{2^k} \|A_0 - B^{-1}\|$$

La suite (A_k) converge donc très rapidement vers B^{-1} .

18.2 Algèbre bilinéaire

18.2.1 Racine carrée de matrice et applications

Théorème 18.5: Racine carrée d'une matrice symétrique définie positive

Soit $A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$. Alors il existe une unique matrice $B \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ telle que $A = B^2$.

Remarque. Rappel (hors programme) : Pour toute matrice $A \in S_n^+(\mathbb{R})$, il existe un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $B = P(A)$ soit sa racine carrée.

Proposition 18.6: Inégalité sur le déterminant

Pour toutes matrices $A, B \in S_n^{++}(\mathbb{R})$, on a :

$$\det(A + B) \geq \det(A) + \det(B)$$

Démonstration. Traitons d'abord le cas où $A = I_n$. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$ les valeurs propres de $B \in S_n^{++}(\mathbb{R})$. On a :

$$\det(I_n + B) = \prod_{i=1}^n (1 + \lambda_i) \geq 1 + \prod_{i=1}^n \lambda_i = 1 + \det(B) = \det(I_n) + \det(B)$$

Pour le cas général, on écrit $A = R^2$ avec $R \in S_n^{++}(\mathbb{R})$.

$$\begin{aligned} \det(A + B) &= \det(R^2 + B) \\ &= \det(R(I_n + R^{-1}BR^{-1})R) \\ &= \det(R)^2 \det(I_n + R^{-1}BR^{-1}) \\ &= \det(A) \det(I_n + R^{-1}BR^{-1}) \end{aligned}$$

Puisque $R^{-1}BR^{-1} \in S_n^{++}(\mathbb{R})$, on peut appliquer le résultat précédent :

$$\det(A + B) \geq \det(A) (1 + \det(R^{-1}BR^{-1})) = \det(A) + \det(A) \det(R^{-1}) \det(B) \det(R^{-1}) = \det(A) + \det(B)$$

□

Proposition 18.7: Diagonalisation du produit de matrices symétriques

Soient $A, B \in S_n^{++}(\mathbb{R})$. Alors la matrice AB est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ avec des valeurs propres strictement positives.

Démonstration. Soit $R \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ telle que $A = R^2$. On peut écrire :

$$AB = R^2B = R(RBR)R^{-1}$$

La matrice AB est donc semblable à RBR . Or, RBR est symétrique (car $(RBR)^T = R^T B^T R^T = RBR$) et définie positive car B l'est. Ainsi, $RBR \in S_n^{++}(\mathbb{R})$. Ses valeurs propres sont donc strictement positives et elle est diagonalisable, il en va de même pour AB qui lui est semblable. □

Idée de la preuve

Se ramener au cas où $A = I_n$ en factorisant par la racine carrée de A .

Idée de la preuve

La matrice carrée permet de factoriser proprement. Pour généraliser ce résultat à des matrices

Idée de la preuve

Montrer que AB est semblable à une matrice symétrique définie positive en utilisant la racine de A .

Proposition 18.8: Produit de trois matrices symétriques

Soient $A, B, C \in S_n^{++}(\mathbb{R})$. Si la matrice ABC est symétrique, alors $ABC \in S_n^{++}(\mathbb{R})$.

Démonstration. Soit $R \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ telle que $C = R^2$. On a :

$$ABC = ABR^2 = R^{-1}(RABR)R$$

La matrice ABC est donc semblable à $RABR$. Par ailleurs, on exploite la symétrie globale : puisque ABC est supposée symétrique et qu'elle a le même spectre strictement positif que les produits étudiés, elle est diagonalisable avec des valeurs propres dans $\mathbb{R}_+^*$. On en conclut que $ABC \in S_n^{++}(\mathbb{R})$. $\square$

Idée de la preuve

Factoriser par la racine de C pour révéler la similitude avec une matrice connue tout en exploitant la symétrie de ABC .

19.1 Décomposition polaire

Théorème 19.1: Décomposition polaire

1. L'application $f : O_n(\mathbb{R}) \times S_n^{++}(\mathbb{R}) \rightarrow GL_n(\mathbb{R})$ est bijective.
 $(\Omega, S) \mapsto \Omega S$
2. L'application f est un homéomorphisme.
3. L'application $\tilde{f} : O_n(\mathbb{R}) \times S_n^+(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est surjective.
 $(\Omega, S) \mapsto \Omega S$

Démonstration. 1) Bijektivité de f :

Soit $M \in GL_n(\mathbb{R})$. Procédons par analyse-synthèse pour montrer l'existence et l'unicité du couple (Ω, S) .

Analyse : On suppose qu'un tel couple $(\Omega, S) \in O_n(\mathbb{R}) \times S_n^{++}(\mathbb{R})$ existe tel que $M = \Omega S$. Alors $M^T = S^T \Omega^T = S \Omega^T$ (car $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ donc est symétrique). On obtient alors $M^T M = S \Omega^T \Omega S = S I_n S = S^2$. Or, la matrice $M^T M$ est symétrique. De plus, pour tout vecteur colonne $X \neq 0$, $X^T (M^T M) X = \|MX\|^2 > 0$ car $M \in GL_n(\mathbb{R})$ est inversible. Ainsi, $M^T M \in S_n^{++}(\mathbb{R})$. Puisque $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$, S est nécessairement l'unique racine carrée symétrique définie positive de $M^T M$. On en déduit également que $\Omega = M S^{-1}$. D'où l'unicité du couple s'il existe.

Synthèse : Soit S l'unique racine carrée dans $S_n^{++}(\mathbb{R})$ de la matrice $M^T M \in S_n^{++}(\mathbb{R})$. Posons $\Omega = M S^{-1}$. Il reste à vérifier que $\Omega \in O_n(\mathbb{R})$. On calcule : $\Omega^T \Omega = (S^{-1})^T M^T M S^{-1} = S^{-1} S^2 S^{-1} = I_n$. Donc Ω est bien orthogonale. L'existence est prouvée, ce qui conclut la bijectivité.

2) Homéomorphisme :

L'application f est clairement continue en tant que restriction d'une application bilinéaire (le produit matriciel) en dimension finie. Pour la continuité de la réciproque f^{-1} , soit une suite (M_k) de $GL_n(\mathbb{R})$ telle que $M_k \rightarrow M \in GL_n(\mathbb{R})$. On note $(\Omega_k, S_k) = f^{-1}(M_k)$. Le groupe orthogonal $O_n(\mathbb{R})$ étant compact, la suite (Ω_k) admet au moins une valeur d'adhérence $\tilde{\Omega} \in O_n(\mathbb{R})$. Soit φ une extractrice telle que $\Omega_{\varphi(k)} \rightarrow \tilde{\Omega}$. Comme $M_{\varphi(k)} = \Omega_{\varphi(k)} S_{\varphi(k)} \rightarrow M$, on a $S_{\varphi(k)} = \Omega_{\varphi(k)}^T M_{\varphi(k)} \rightarrow \tilde{\Omega}^T M = \tilde{S}$. La limite $\tilde{S}$ est une limite de matrices symétriques définies positives, donc $\tilde{S} \in S_n^+(\mathbb{R})$. En passant à la limite dans le produit, on obtient $M = \tilde{\Omega} \tilde{S}$. Puisque M est inversible, $\tilde{S}$ l'est aussi, donc $\tilde{S} \in S_n^{++}(\mathbb{R})$. Par unicité de la décomposition polaire dans $GL_n(\mathbb{R})$, on a nécessairement $\tilde{\Omega} = \Omega$ et $\tilde{S} = S$. La suite (Ω_k) évolue dans un compact et admet une unique valeur d'adhérence Ω , elle converge donc vers Ω . Il s'ensuit que $S_k = \Omega_k^T M_k \rightarrow \Omega^T M = S$. Ainsi f^{-1} est continue.

3) Surjectivité sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$:

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Comme $GL_n(\mathbb{R})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, il existe une suite (M_k) de matrices inversibles telle que $M_k \rightarrow M$. Pour chaque k , on dispose de la décomposition polaire $M_k = \Omega_k S_k$ avec $\Omega_k \in O_n(\mathbb{R})$ et $S_k \in S_n^{++}(\mathbb{R})$. Par compacité de $O_n(\mathbb{R})$, quitte à extraire une sous-suite, on peut supposer que la suite (Ω_k) converge vers une matrice $\Omega \in O_n(\mathbb{R})$. Alors, $S_k = \Omega_k^T M_k \rightarrow \Omega^T M \in S_n(\mathbb{R})$. Notons $S = \Omega^T M$. Comme limite de matrices symétriques définies positives, S est

Idée de la preuve

Pour l'existence et l'unicité dans $GL_n(\mathbb{R})$, on procède par analyse-synthèse en remarquant que si $M = \Omega S$, alors $M^T M = S^2$. Pour la surjectivité sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on utilise un argument de densité et de compacité.

symétrique positive : $S \in S_n^+(\mathbb{R})$. On a alors $M_k = \Omega_k S_k \rightarrow \Omega S$, d'où $M = \Omega S$, ce qui prouve la surjectivité. $\square$

Remarque. La décomposition polaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ n'est pas unique en général si la matrice n'est pas inversible. Par exemple :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

19.2 Applications de la décomposition polaire

19.2.1 Sous-groupes compacts de $GL_n(\mathbb{R})$

Corollaire 19.2

Le groupe orthogonal $O_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe compact maximal de $GL_n(\mathbb{R})$.

Démonstration. Soit G un sous-groupe compact de $GL_n(\mathbb{R})$ tel que $O_n(\mathbb{R}) \subset G \subset GL_n(\mathbb{R})$. Montrons que $G = O_n(\mathbb{R})$.

Soit $M \in G$. Considérons sa décomposition polaire $M = \Omega S$ avec $\Omega \in O_n(\mathbb{R})$ et $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$. Comme $\Omega \in O_n(\mathbb{R}) \subset G$ et que G est un groupe, on a $S = \Omega^{-1}M = \Omega^T M \in G$. Par stabilité de G , pour tout entier $k \in \mathbb{Z}$, on a $S^k \in G$. Le groupe G étant compact, il est en particulier borné. La suite $(S^k)_{k \in \mathbb{Z}}$ est donc bornée.

Cependant, S est diagonalisable avec des valeurs propres strictement positives $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Les valeurs propres de S^k sont $\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k$. Pour que la suite $(S^k)_{k \in \mathbb{Z}}$ soit bornée, il est nécessaire que pour tout i , la suite $(\lambda_i^k)_{k \in \mathbb{Z}}$ soit bornée, ce qui implique $\lambda_i = 1$. Ainsi, toutes les valeurs propres de S valent 1, ce qui donne $S = I_n$. On en conclut que $M = \Omega \in O_n(\mathbb{R})$, d'où $G \subset O_n(\mathbb{R})$ et finalement $G = O_n(\mathbb{R})$. $\square$

Idée de la preuve

Si un sous-groupe compact G contient $O_n(\mathbb{R})$, on prend un élément de G et sa décomposition polaire. On montre que la partie symétrique doit être l'identité pour que la suite des puissances reste bornée.

19.2.2 Enveloppe convexe de $O_n(\mathbb{R})$

Corollaire 19.3

L'enveloppe convexe du groupe orthogonal est la boule unité fermée pour la norme subordonnée euclidienne :

$$\text{Conv}(O_n(\mathbb{R})) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \forall x \in \mathbb{R}^n, \|Mx\| \leq \|x\|\} = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \|M\| \leq 1\}$$

Démonstration. Inclusion $\subset$:

Soit $M \in \text{Conv}(O_n(\mathbb{R}))$. Par définition, M s'écrit comme une combinaison convexe de matrices orthogonales : $M = \sum_{i=1}^m \lambda_i \Omega_i$, avec $\Omega_i \in O_n(\mathbb{R})$, $\lambda_i \geq 0$ et $\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$. Pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, par inégalité triangulaire :

$$\|Mx\| = \left\| \sum_{i=1}^m \lambda_i \Omega_i x \right\| \leq \sum_{i=1}^m \lambda_i \|\Omega_i x\|$$

Idée de la preuve

Pour l'inclusion directe, on utilise l'inégalité triangulaire. Pour la réciproque, on décompose $M = \Omega S$, on diagonalise S et on exprime chaque matrice diagonale de spectres dans $[0, 1]$ comme barycentre de matrices de signes orthogonales.

Or, chaque Ω_i est une isométrie euclidienne, donc $\|\Omega_i x\| = \|x\|$. Ainsi, $\|Mx\| \leq \sum_{i=1}^m \lambda_i \|x\| = \|x\|$. Donc $\|M\| \leq 1$.

Inclusion $\supset$:

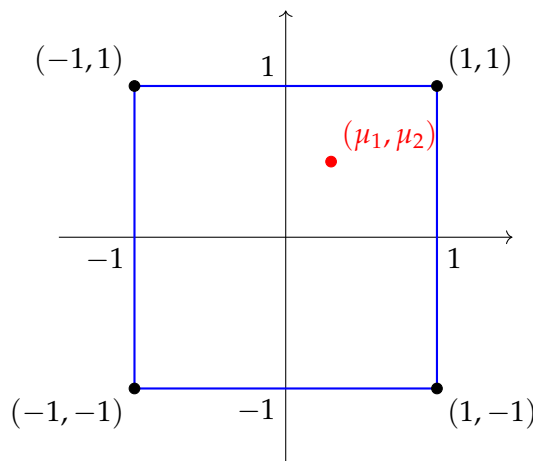
Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\|M\| \leq 1$. D'après la décomposition polaire, il existe $\Omega \in O_n(\mathbb{R})$ et $S \in S_n^+(\mathbb{R})$ tels que $M = \Omega S$. De plus, $\|S\| = \|\Omega^T M\| \leq \|\Omega^T\| \|M\| = \|M\| \leq 1$. Comme $S \in S_n^+(\mathbb{R})$, S est diagonalisable dans une base orthonormée : $S = PDP^T$ avec $P \in O_n(\mathbb{R})$ et $D = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)$. Les valeurs propres μ_i sont positives (car $S \in S_n^+(\mathbb{R})$) et majorées par la norme subordonnée de S , qui est au plus 1. Donc $\text{Sp}(S) \subset [0, 1] \subset [-1, 1]$. Il suffit de montrer que $D \in \text{Conv}(O_n(\mathbb{R}))$. En effet, si $D = \sum \alpha_k O_k$ avec $O_k \in O_n(\mathbb{R})$, alors $S = \sum \alpha_k (PO_k P^T) \in \text{Conv}(O_n(\mathbb{R}))$ car $O_n(\mathbb{R})$ est stable par produit. Puis $M = \Omega S = \sum \alpha_k (\Omega P O_k P^T) \in \text{Conv}(O_n(\mathbb{R}))$. Il reste à vérifier l'affirmation : si $\text{Sp}(D) \subset [-1, 1]$, alors $D \in \text{Conv}(O_n(\mathbb{R}))$. Illustrons-le pour le cas $n = 2$. Soit $D = \begin{pmatrix} \mu_1 & 0 \\ 0 & \mu_2 \end{pmatrix}$ avec $(\mu_1, \mu_2) \in [-1, 1]^2$. Le carré $[-1, 1]^2$ est l'enveloppe convexe de ses quatre sommets $(1, 1)$, $(-1, 1)$, $(-1, -1)$ et $(1, -1)$. Ainsi, le point (μ_1, μ_2) peut s'écrire comme barycentre à coefficients positifs (a, b, c, d) de ces sommets :

$$\begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

avec $a + b + c + d = 1$. Ce qui donne au niveau matriciel :

$$D = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Chacune de ces quatre matrices diagonales a ses coefficients dans $\{-1, 1\}$, elles sont donc dans $O_2(\mathbb{R})$. Par conséquent, $D \in \text{Conv}(O_2(\mathbb{R}))$. Le raisonnement s'étend à la dimension n en considérant les sommets de l'hypercube $[-1, 1]^n$, qui correspondent aux matrices diagonales à coefficients dans $\{-1, 1\}$, qui sont toutes orthogonales. $\square$



19.2.3 Calcul de distance dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

On munit $\mathbb{R}^n$ de la norme euclidienne, et $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de la norme subordonnée associée $\|M\| = \sup_{\|x\|=1} \|Mx\|$. On cherche à calculer la distance de la matrice nulle 0 au sous-ensemble $SL_n(\mathbb{R})$, c'est-à-dire $d(0, SL_n(\mathbb{R}))$.

Rappelons que $SL_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \det M = 1\}$. On cherche donc $d = \inf_{\det M=1} \|M\|$.

Soit $M \in SL_n(\mathbb{R})$. Écrivons sa décomposition polaire $M = \Omega S$ avec $\Omega \in O_n(\mathbb{R})$ et $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$. Puisque Ω est une isométrie, la norme subordonnée est invariante par multiplication orthogonale :

$$\|M\| = \|\Omega S\| = \|S\|$$

La matrice S étant symétrique définie positive, sa norme subordonnée est égale à sa plus grande valeur propre $\lambda_{\max}(S)$. De plus, $\det M = \det(\Omega) \det(S)$. Or $\det(\Omega) = \pm 1$. Comme $\det(S) > 0$ (car $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$) et $\det(M) = 1$, on a nécessairement $\det(\Omega) = 1$ et $\det(S) = 1$. Le déterminant de S est le produit de ses valeurs propres : $\prod_{i=1}^n \lambda_i = 1$. Sachant que toutes les valeurs propres sont strictement positives, il est impossible que toutes soient strictement inférieures à 1 (sinon le produit le serait aussi). Il existe donc au moins une valeur propre supérieure ou égale à 1, ce qui implique :

$$\|M\| = \lambda_{\max}(S) \geq 1$$

On a donc minoré la distance par 1. De plus, pour la matrice identité I_n , on a $I_n \in SL_n(\mathbb{R})$ et $\|I_n\| = 1$. Le minimum est donc atteint. En conclusion, $d(0, SL_n(\mathbb{R})) = 1$.

Idée de la preuve

Utiliser la décomposition polaire pour se ramener à l'étude des valeurs propres d'une matrice symétrique définie positive de déterminant 1.

19.3 Inégalité de convexité

Proposition 19.4

L'application $f : S_n^{++}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ est concave.
 $S \mapsto (\det S)^{1/n}$

Démonstration. Soient $S, H \in S_n^{++}(\mathbb{R})$. La matrice SH^{-1} est semblable à $H^{-1/2}SH^{-1/2}$, qui est symétrique définie positive. En effet : $H^{-1/2}(SH^{-1})H^{1/2} = H^{-1/2}SH^{-1/2}$. Par conséquent, $\text{Sp}(SH^{-1}) \subset \mathbb{R}_+^*$. Notons $\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$ ses valeurs propres. L'inégalité arithmético-géométrique appliquée à ces valeurs propres donne :

$$\left(\prod_{i=1}^n \lambda_i \right)^{1/n} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \lambda_i$$

Ce qui se traduit matriciellement par :

$$(\det(SH^{-1}))^{1/n} \leq \frac{1}{n} \text{tr}(SH^{-1})$$

Soit encore :

$$\frac{(\det S)^{1/n}}{(\det H)^{1/n}} \leq \frac{1}{n} \text{tr}(SH^{-1})$$

On a égalité si et seulement si toutes les valeurs propres sont égales, c'est-à-dire si $SH^{-1} = \alpha I_n$, soit $S = \alpha H$. En réécrivant cette inégalité, on obtient pour tout $H \in S_n^{++}(\mathbb{R})$:

$$(\det S)^{1/n} \leq \frac{(\det H)^{1/n}}{n} \text{tr}(SH^{-1})$$

Idée de la preuve

Exprimer $(\det S)^{1/n}$ comme un infimum de fonctions linéaires en S en utilisant l'inégalité arithmético-géométrique sur les valeurs propres d'un produit bien choisi.

Puisque le cas d'égalité est atteignable (par exemple en choisissant $H = S$), on peut écrire :

$$(\det S)^{1/n} = \inf_{H \in S_n^{++}(\mathbb{R})} \frac{(\det H)^{1/n}}{n} \operatorname{tr}(SH^{-1})$$

Pour une matrice H fixée, l'application $\varphi_H : S \mapsto \frac{(\det H)^{1/n}}{n} \operatorname{tr}(SH^{-1})$ est linéaire en S . Toute fonction linéaire est à la fois convexe et concave. Une propriété fondamentale de la concavité stipule que l'infimum d'une famille quelconque de fonctions concaves (pourvu qu'il soit bien défini et fini) est une fonction concave. Ainsi, $S \mapsto (\det S)^{1/n}$ est l'infimum d'une famille de fonctions linéaires, elle est donc concave sur $S_n^{++}(\mathbb{R})$. $\square$